

PHYSIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS MÉCANIQUES

LEÇON N03

TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le travail d'une force, grandeur qui mesure l'effet d'une force le long d'un déplacement, puis la puissance qui mesure la rapidité à fournir ce travail. Elle traite le cas des forces constantes, du poids (force conservative), de la tension d'un ressort et des forces de moment constant appliquées aux solides en rotation.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le travail d'une force constante et donner son unité
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $W(F) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ et exploiter cette relation dans des situations concrètes
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer travail moteur, travail résistant et travail nul
- À la fin de cette leçon, je sais définir une force conservative et utiliser le fait que le poids est conservative
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire et l'exploiter
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation $W = M \cdot \Delta\theta$ entre travail et moment d'une force



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Travail d'une force constante | 6. Puissance d'une force de moment constant |
| 2. Travail du poids et forces conservatives | 7. Activité d'intégration |
| 3. Travail de la tension d'un ressort | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Travail et moment d'une force (rotation) | 9. Exercices |
| 5. Puissance d'une force | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le travail d'une force constante et donner son unité
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $W(F) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ et exploiter cette relation dans des situations concrètes
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer travail moteur, travail résistant et travail nul
- À la fin de cette leçon, je sais définir une force conservative et utiliser le fait que le poids est conservative
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire et l'exploiter
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation $W = M \cdot \Delta\theta$ entre travail et moment d'une force
- À la fin de cette leçon, je sais définir la puissance moyenne $P = W/\Delta t$ et l'exprimer en watts
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la puissance d'une force de moment constant $P = M \cdot \omega$

PRÉREQUIS

- Notion de force, représentation vectorielle et projection (Seconde)
- Produit scalaire de deux vecteurs (mathématiques, 1ère C)
- Moment d'une force par rapport à un axe et équilibre de rotation (leçon précédente)

du module)

- Vitesse angulaire ω et mouvement de rotation uniforme
- Unités du système international et conversions (cm $\rightarrow$ m, min $\rightarrow$ s)

1 TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE

À la carrière de sable de Nkolbisson, deux porteurs soulèvent des sacs de ciment : l'un monte les sacs par un escalier raide, l'autre utilise une rampe inclinée plus longue. Lequel des deux « travaille » le plus au sens de la physique ? Et le moteur de la grue du chantier voisin, qui hisse la même charge en quelques secondes, développe-t-il plus de travail ou plus de puissance ? Pour répondre, il faut définir rigoureusement deux grandeurs que le langage courant confond : le **travail** et la **puissance** d'une force. Dans le langage de tous les jours, « travailler » signifie fournir un effort ; en physique, le mot a un sens précis, mesurable, et parfois surprenant : un porteur immobile qui maintient un sac de 50 kg sur la tête se fatigue, mais au sens de la physique, sa force ne travaille pas ! Cette première section construit la notion de travail d'une force constante ; la puissance viendra ensuite.

1.1 Quand dit-on qu'une force « travaille » ?

EXPÉRIENCE Trois situations pour deviner la définition

Observons trois situations de la vie quotidienne :

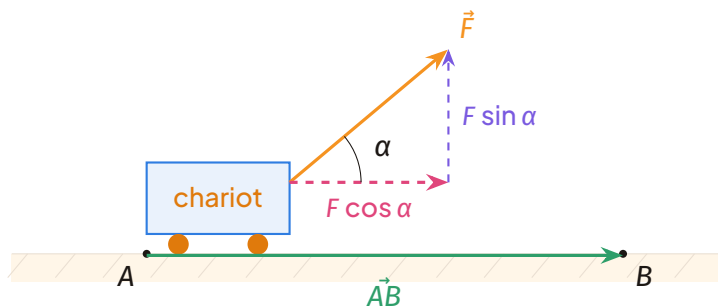
1. Un enfant pousse un chariot de courses : le chariot avance dans le sens de la force. On sent que la force « sert à quelque chose ».
2. Un voyageur tire sa valise à roulettes à l'aéroport de Douala : la force de traction est inclinée vers le haut, mais seule sa partie « horizontale » fait avancer la valise ; la partie verticale soulage simplement les roulettes.
3. Un athlète maintient une haltère immobile au-dessus de sa tête : il transpire, il tremble... mais l'haltère ne bouge pas.

Observations. Dans les cas 1 et 2, le point d'application de la force se déplace ; dans le cas 3, il n'y a aucun déplacement. Dans le cas 2, seule la composante de la force dans la direction du mouvement semble utile.

Interprétation. Une force travaille si deux conditions sont réunies : son point d'application se déplace, et la force possède une composante non nulle dans la direction du déplacement. C'est exactement ce que traduit le produit $F \times AB \times \cos \alpha$.

1.2 Définition du travail d'une force constante

Considérons un chariot tiré sur un sol horizontal par une force $\vec{F}$ constante (en direction, en sens et en norme), inclinée d'un angle α au-dessus de l'horizontale. Le point d'application de la force se déplace en ligne droite d'un point A vers un point B.



Chariot tiré par une force constante $\vec{F}$ inclinée d'un angle α sur l'horizontale. Seule la composante $F \cos \alpha$, colinéaire au déplacement $\vec{AB}$, contribue au travail.

DÉFINITION Travail d'une force constante

Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace en ligne droite d'un point A à un point B est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$$

où $F = \|\vec{F}\|$ est la norme de la force (en newtons), AB la distance parcourue (en mètres) et α l'angle entre les vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{AB}$.

Le lien avec le **produit scalaire** (vu en mathématiques) est précieux au Probatoire : il permet d'utiliser toutes ses propriétés. En particulier, si l'on décompose $\vec{F}$ en une composante $F \cos \alpha$ parallèle au déplacement et une composante $F \sin \alpha$ perpendiculaire, seule la composante parallèle travaille :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \underbrace{F \cos \alpha}_{\text{composante utile}} \times AB.$$

C'est exactement ce que l'expérience de la valise à roulettes nous avait suggéré.

ATTENTION Conditions d'application de la formule

La formule $W_{AB}(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ n'est valable que si la force est constante (même norme, même direction, même sens pendant tout le déplacement) et si le déplacement est rectiligne. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée (force variable, trajet courbe), il faut découper le trajet en petits morceaux — voir le paragraphe sur le trajet quelconque.

1.3 Unité de travail : le joule

DÉFINITION Le joule

L'unité de travail dans le Système international est le **joule** (symbole J), du nom du physicien anglais James Prescott Joule (1818–1889). Un joule est le travail d'une force de 1 N dont le point d'application se déplace de 1 m dans la direction de la force :

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Vérifions l'homogénéité : $[W] = [F] \times [L] = \text{kg.m.s}^{-2} \times \text{m} = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$. C'est bien la dimension d'une énergie — nous verrons au chapitre suivant que travail et énergie sont intimement liés.

Ordres de grandeur : soulever un sac de ciment de 50 kg de 1 m demande un travail d'environ 500 J ; gravir un étage coûte à un élève de 60 kg environ 1800 J.

Unité	Équivalence	Usage typique
joule (J)	unité SI	physique, exercices
kilojoule (kJ)	$1 \text{ kJ} = 10^3 \text{ J}$	travaux mécaniques importants
wattheure (Wh)	$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$	petites consommations électriques
kilowattheure (kWh)	$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$	facture d'électricité ENEO

LESAVAIS-TU ? Le kilowattheure d'ENEO

Le **kilowattheure** (kWh) que facture ENEO sur ta facture d'électricité est une unité de travail (c'est-à-dire d'énergie), et non de puissance ! Un kWh correspond au travail fourni par un appareil de puissance 1000 W fonctionnant pendant une heure :

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}.$$

Quand ta famille paie « 100 kWh » à ENEO, elle paie donc $3,6 \times 10^8 \text{ J}$ d'énergie électrique. Retiens bien : le watt mesure une puissance, le wattheure mesure un travail.

1.4 Le signe du travail : moteur, résistant ou nul

Le travail est une grandeur algébrique : il peut être positif, négatif ou nul, selon la valeur de l'angle α , car c'est le signe de $\cos \alpha$ qui décide.

PROPRIÉTÉ Signe du travail — admise

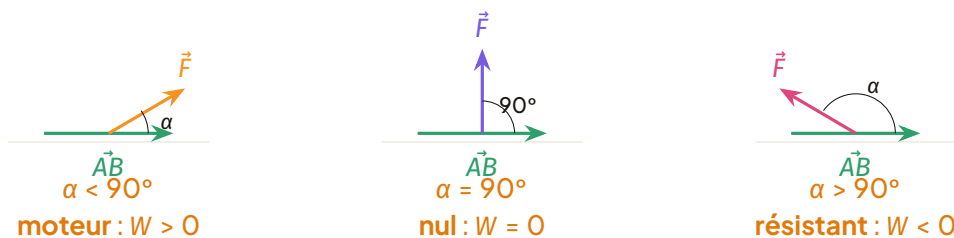
Le travail d'une force constante est une **grandeur algébrique** dont le signe dépend de l'angle α entre la force et le déplacement :

- si $0 \leq \alpha < 90^\circ$: $\cos \alpha > 0$, donc $W > 0$: le travail est **moteur** — la force favorise le

mouvement ;

- si $\alpha = 90^\circ$: $\cos \alpha = 0$, donc $W = 0$: le travail est **nul** — la force ne favorise ni ne s'oppose au mouvement ;
- si $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$: $\cos \alpha < 0$, donc $W < 0$: le travail est **résistant** — la force s'oppose au mouvement.

Le travail est également nul si la force est nulle ($F = 0$) ou si le déplacement est nul ($A = B$).



Les trois cas possibles pour le signe du travail, selon l'angle α entre la force $\vec{F}$ et le déplacement $\vec{AB}$.

EXEMPLE Des forces qui ne travaillent pas

Deux exemples fondamentaux de forces de travail nul, à connaître par cœur :

- La réaction normale $\vec{R}_N$ d'un support horizontal ou incliné est perpendiculaire au déplacement du solide : $\alpha = 90^\circ$, donc $W(\vec{R}_N) = 0$.
- La tension d'un fil inextensible qui retient un objet en mouvement circulaire (une pierre tournoyant au bout d'une ficelle, un satellite autour de la Terre) est à chaque instant dirigée vers le centre, donc perpendiculaire à la vitesse : son travail est nul. C'est pourquoi un satellite peut tourner « indéfiniment » sans moteur.

De même, le porteur immobile qui soutient un sac exerce bien une force, mais sans déplacement : $W = 0$. Sa fatigue vient de phénomènes musculaires internes, pas d'un travail mécanique au sens de la physique.

1.5 Méthode de calcul et exemple chiffré

MÉTHODE Calculer le travail d'une force constante

1. Identifier la force $\vec{F}$ étudiée et le déplacement $\vec{AB}$ de son point d'application ; vérifier

que la force est constante et le trajet rectiligne.

2. Mesurer l'angle α entre le vecteur force et le vecteur déplacement (jamais avec la verticale par défaut!).
3. Convertir toutes les grandeurs en unités SI : force en newtons (N), distance en mètres (m).
4. Appliquer la formule $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha$, donner le résultat en joules avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs, puis conclure sur le signe : travail moteur, résistant ou nul.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le porteur de la gare routière

Énoncé. À la gare routière de Mokolo, un porteur tire une charge de masse $m = 20 \text{ kg}$ posée sur un chariot, avec une force de norme $F = 150 \text{ N}$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Le chariot parcourt $AB = 50 \text{ m}$ en ligne droite sur un sol horizontal. Calculer le travail de la force de traction et préciser sa nature.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Force étudiée : la traction $\vec{F}$, constante ; déplacement rectiligne $\vec{AB}$ horizontal.
2. L'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{AB}$ est $\alpha = 30^\circ$ (donné par rapport à l'horizontale, qui est la direction du déplacement).
3. Conversions : $F = 150 \text{ N}$, $AB = 50 \text{ m}$: tout est déjà en unités SI.
4. Application numérique :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{F}) &= F \times AB \times \cos \alpha \\ &= 150 \times 50 \times \cos 30^\circ \\ &= 7500 \times 0,866 \\ &\approx 6495 \text{ J} \approx 6,5 \text{ kJ}. \end{aligned}$$

Comme $\alpha = 30^\circ < 90^\circ$, le travail est moteur : la traction favorise l'avancée du chariot. Remarquons que la composante verticale $F \sin 30^\circ = 75 \text{ N}$ ne travaille pas : elle allège simplement l'appui du chariot sur le sol.

ATTENTION Les deux erreurs classiques au Probatoire

- Mauvais angle. L'angle α de la formule est toujours l'angle entre la force et le déplacement.

ment. Si l'énoncé donne l'angle avec la verticale, il faut d'abord calculer $\alpha = 90^\circ - \beta$. Lis l'énoncé deux fois et fais un schéma !

- Conversions oubliées. Une distance donnée en centimètres ou en kilomètres doit être convertie en mètres : $AB = 250 \text{ cm} = 2,50 \text{ m}$. Un résultat en joules calculé avec des centimètres est 100 fois trop grand — et faux.

1.6 Travail d'une force sur un trajet quelconque

Que faire si le trajet n'est pas rectiligne, ou si la force change de direction en cours de route ? L'idée, que nous admettrons, consiste à **découper le trajet** en une multitude de très petits déplacements $\delta \vec{\ell}$, suffisamment petits pour être assimilés à des segments de droite et pour que la force y soit pratiquement constante. Sur chaque petit tronçon, le travail élémentaire est

$$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{\ell} = F \delta \ell \cos \alpha,$$

et le travail total est la **somme** de tous ces travaux élémentaires le long du trajet de A à B :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \sum \vec{F} \cdot \delta \vec{\ell}.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le travail d'une force constante sur un déplacement rectiligne est $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$.
- Unité SI : le **joule** ; $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
- Le signe dépend de α : travail **moteur** ($\alpha < 90^\circ$), **nul** ($\alpha = 90^\circ$), **résistant** ($\alpha > 90^\circ$).
- Une force perpendiculaire au déplacement (réaction normale, tension d'un fil en mouvement circulaire) ne travaille pas ; une force sans déplacement ne travaille pas non plus.
- Sur un trajet quelconque, on découpe en petits déplacements et on additionne les travaux élémentaires.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Un élève pousse une cantine (grande marmite) sur le sol de la cour du lycée avec une force horizontale de norme $F = 80 \text{ N}$ sur une distance $d = 12 \text{ m}$.

1. Calculer le travail de cette force et préciser sa nature.
2. Les forces de frottement du sol s'opposent au mouvement avec une norme constante $f = 30 \text{ N}$. Calculer le travail des frottements et préciser sa nature.

3. Quel est le travail de la réaction normale du sol? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : la cantine poussée

1. La force de poussée est horizontale, dans le sens du déplacement : $\alpha = 0^\circ$.

$$W(\vec{F}) = F \times d \times \cos 0^\circ = 80 \times 12 \times 1 = 960 \text{ J.}$$

$\alpha < 90^\circ$: travail moteur.

2. Les frottements sont opposés au déplacement : $\alpha = 180^\circ$, donc $\cos 180^\circ = -1$.

$$W(\vec{f}) = f \times d \times \cos 180^\circ = 30 \times 12 \times (-1) = -360 \text{ J.}$$

$\alpha > 90^\circ$: travail résistant.

3. La réaction normale $\vec{R}_N$ est verticale, perpendiculaire au déplacement horizontal : $\alpha = 90^\circ$, donc $W(\vec{R}_N) = 0 \text{ J}$. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.

2 TRAVAIL DU POIDS ET FORCES CONSERVATIVES

Dans la section précédente, nous avons défini le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha,$$

où α est l'angle entre la force et le déplacement. Nous allons maintenant appliquer cette relation à la force la plus familière de notre quotidien : le **poids**. Le résultat que nous obtiendrons est remarquable et constitue l'un des piliers de la mécanique : le travail du poids possède une propriété que ne partagent pas toutes les forces, celle d'être indépendant du chemin suivi. Cette propriété définit ce qu'on appelle une **force conservative**.

2.1 Travail du poids entre deux points

Mise en situation. Un porteur au marché Mokolo monte un sac d'ignames du rez-de-chaussée au premier étage. Il peut emprunter l'escalier droit, très raide, ou bien une longue rampe inclinée douce. Dans les deux cas, le sac part du même point A et arrive au même point B. Le travail du poids du sac est-il le même? C'est la question à laquelle nous allons répondre rigoureusement.

Expression générale du travail du poids.

Considérons un solide de masse m dont le centre d'inertie G se déplace d'un point A d'altitude z_A vers un point B d'altitude z_B . On choisit un axe vertical (Oz) orienté vers le haut, muni du vec-

teur unitaire $\vec{k}$. Le poids s'écrit alors :

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{k},$$

car le vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$ est vertical, dirigé vers le bas.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : travail du poids

Objectif : établir l'expression du travail du poids entre deux points A et B quelconques.

1. Choisir un repère. On prend un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{k}$ vertical ascendant. Les points A et B ont pour coordonnées $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$.
2. Exprimer les vecteurs. Le poids est $\vec{P} = -mg\vec{k}$ et le déplacement est

$$\vec{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}.$$

3. Calculer le produit scalaire. Comme $\vec{i} \cdot \vec{k} = 0$ et $\vec{j} \cdot \vec{k} = 0$ (vecteurs perpendiculaires), seule la composante verticale du déplacement contribue :

$$W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AB} = -mg\vec{k} \cdot \vec{AB} = -mg(z_B - z_A).$$

4. Conclure.

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B).$$

Interprétation physique : le poids étant vertical, seule la projection verticale du déplacement compte. Tout déplacement horizontal se fait perpendiculairement au poids : le travail du poids y est nul ($\cos 90^\circ = 0$).

PROPRIÉTÉ Travail du poids — démonstration exigible

Le travail du poids d'un solide de masse m dont le centre d'inertie passe d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B est :

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

avec m en kilogrammes (kg), g en newtons par kilogramme (N/kg), z_A et z_B en mètres (m), et W en joules (J). L'axe des altitudes est orienté vers le haut. Cette démonstration est exigible au Probatoire.

Vérifions l'homogénéité : $[mg(z_A - z_B)] = \text{kg} \times \text{m s}^{-2} \times \text{m} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}$. La relation est bien dimensionnellement correcte.

Analyse du signe. Posons $h = z_A - z_B$, la **dénivellation** entre le point de départ et le point d'arrivée.

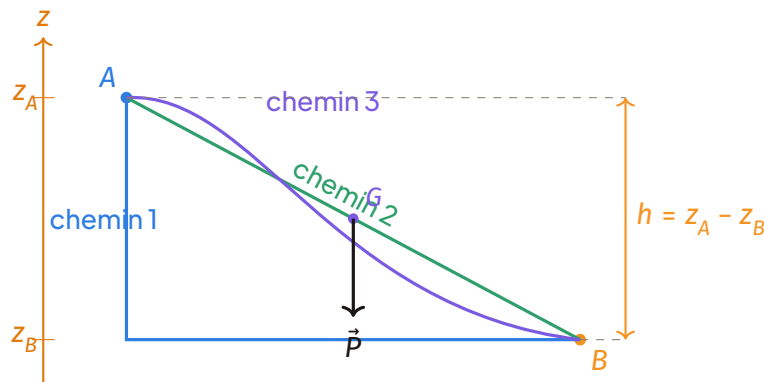
- Si le corps **descend** ($z_A > z_B$, donc $h > 0$) : $W_{AB}(\vec{P}) = mgh > 0$. Le travail du poids est **moteur** : le poids favorise le mouvement. C'est ce qui fait descendre l'eau des barrages de Lom Pangar

ou d'Edéa sans aucun moteur.

- Si le corps **monte** ($z_A < z_B$, donc $h < 0$) : $W_{AB}(\vec{P}) < 0$. Le travail du poids est **résistant** : le poids s'oppose au mouvement. C'est pourquoi monter une côte à moto exige du moteur un effort supplémentaire.
- Si le déplacement est **horizontal** ($z_A = z_B$) : $W_{AB}(\vec{P}) = 0$. Le poids ne travaille pas.

2.2 Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi

Regardons attentivement la formule $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$: elle ne fait intervenir que les altitudes de départ et d'arrivée. Ni la longueur du trajet, ni sa forme (droite, brisée, courbe) n'apparaissent. C'est un constat fondamental.



Un corps descend de A vers B par trois chemins différents : vertical puis horizontal (1), droit incliné (2), courbe (3). Dans les trois cas, le travail du poids est le même : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = mgh$.

Pour s'en convaincre sur le chemin 1 (vertical puis horizontal) : sur la portion verticale de longueur h , le poids et le déplacement sont colinéaires et de même sens, donc $W_1 = mgh$; sur la portion horizontale, le poids est perpendiculaire au déplacement, donc $W_2 = 0$. Au total : $W = mgh + 0 = mgh$, exactement comme pour les chemins 2 et 3. On peut découper n'importe quel chemin courbe en une infinité de petits segments que l'on projette sur la verticale : la somme des projections verticales vaut toujours $z_A - z_B$.

DÉFINITION Force conservative

Une force est dite **conservative** si son travail entre deux points A et B est indépendant du chemin suivi pour aller de A à B : il ne dépend que des positions de A et de B.

PROPRIÉTÉ Le poids est une force conservative

Puisque $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ ne dépend que des altitudes de A et de B, le **poids est une force conservative**. Conséquence immédiate : sur tout trajet fermé (le corps revient à son point

de départ, $z_B = z_A$), le travail du poids est nul :

$$W_{\text{trajet fermé}}(\vec{P}) = 0.$$

ATTENTION Erreur fréquente : $mg \times L$ au lieu de $mg \times h$

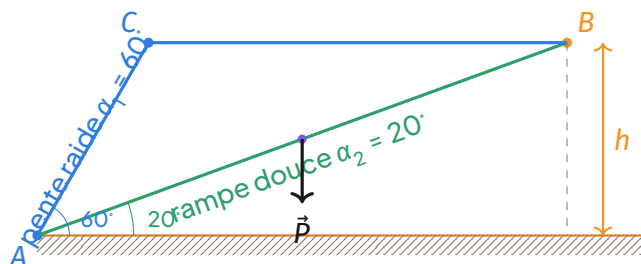
L'erreur classique au Probatoire consiste à multiplier le poids par la longueur du trajet L parcouru : $W = mgL$. C'est faux en général ! Le travail du poids fait intervenir uniquement la **dénivellation** $h = z_A - z_B$, c'est-à-dire la différence d'altitude, et non la distance parcourue. Sur un plan incliné d'angle α et de longueur L , on a $h = L \sin \alpha$, donc $W(\vec{P}) = mgL \sin \alpha$, et non mgL . Toujours se poser la question : « de combien le corps est-il monté ou descendu verticalement ? »

MÉTHODE Calculer le travail du poids en trois étapes

1. Repérer les altitudes des points de départ A et d'arrivée B sur un axe vertical orienté vers le haut (choisir une origine quelconque, le résultat n'en dépend pas).
2. Calculer la dénivellation $h = z_A - z_B$ (attention au signe!).
3. Appliquer $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ et conclure sur le signe : travail moteur ($W > 0$) si le corps descend, résistant ($W < 0$) s'il monte, nul si le déplacement est horizontal ou si le trajet est fermé.

2.3 Application : escalier raide ou rampe douce ?

Revenons à notre porteur du marché. Le schéma ci-dessous montre deux façons de franchir la même dénivellation h : un plan incliné très pentu (angle α_1 grand, longueur L_1 courte) et un plan incliné doux (angle α_2 petit, longueur L_2 grande).



Deux chemins pour monter de A à B ($h = 3,0 \text{ m}$) : une pente raide ($\alpha_1 = 60^\circ$) suivie d'un horizontal, et une rampe douce ($\alpha_2 = 20^\circ$). La dénivellation h est la même, donc le travail du poids est le même : $W_{AB}(\vec{P}) = -mgh$ (résistant).

EXEMPLE Sac d'ignames hissé de 10 m

Un porteur hisse un sac d'ignames de masse $m = 50 \text{ kg}$ d'une hauteur $h = 10 \text{ m}$, soit par un escalier raide, soit par une longue rampe inclinée. On prend $g = 9,8 \text{ N/kg}$. Travail du poids : le sac monte, donc $z_A - z_B = -h = -10 \text{ m}$:

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = -mgh = -50 \times 9,8 \times 10 = -4900 \text{ J}.$$

Le travail du poids est résistant et vaut -4900 J , identique que l'on emprunte l'escalier ou la rampe. Pour monter le sac à vitesse constante, le porteur doit fournir un travail moteur d'au moins $+4900 \text{ J}$ dans les deux cas. La rampe ne réduit pas le travail total : elle réduit seulement la force à exercer à chaque instant, au prix d'un déplacement plus long.

EXERCICE RÉSOLU 2 Comparaison escalier / rampe

Énoncé. Une charge de masse $m = 80 \text{ kg}$ doit être montée du sol (point A) à une terrasse (point B) située à $h = 6,0 \text{ m}$ de hauteur. Chemin 1 : un escalier dont la pente fait $\alpha_1 = 60^\circ$ avec l'horizontale. Chemin 2 : une rampe faisant $\alpha_2 = 20^\circ$ avec l'horizontale. On donne $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

1. Calculer la longueur L de chaque chemin.
2. Calculer le travail du poids pour chaque chemin. Conclure.

SOLUTION

Solution.

1. La dénivellation est $h = L \sin \alpha$, donc $L = \frac{h}{\sin \alpha}$.

$$L_1 = \frac{6,0}{\sin 60^\circ} = \frac{6,0}{0,866} \approx 6,9 \text{ m},$$

$$L_2 = \frac{6,0}{\sin 20^\circ} = \frac{6,0}{0,342} \approx 17,5 \text{ m}.$$

La rampe est environ 2,5 fois plus longue que l'escalier.

2. Le travail du poids ne dépend que de la dénivellation :

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mgh = -80 \times 9,8 \times 6,0 = -4704 \text{ J} \approx -4,7 \text{ kJ}.$$

Conclusion : le travail du poids est le même ($\approx -4,7 \text{ kJ}$, résistant) sur l'escalier et sur la rampe, bien que les longueurs soient très différentes. C'est la signature d'une force conservative. La rampe présente un avantage mécanique : la composante du poids à vaincre le long du déplacement vaut $mg \sin \alpha$, soit $\approx 679 \text{ N}$ sur l'escalier contre $\approx 268 \text{ N}$ sur la rampe — l'effort est moindre, mais il s'exerce plus longtemps.

2.4 Forces non conservatives : l'exemple des frottements

Toutes les forces ne partagent pas cette belle propriété. Considérons les **forces de frottement** $\vec{f}$ qui s'exercent sur un meuble que l'on traîne sur le sol : elles sont constamment dirigées en sens opposé au déplacement. Leur travail est donc toujours résistant, et il est proportionnel à la longueur du trajet effectivement parcouru : $W(\vec{f}) = -f \times L$ pour une force de frottement de norme constante.

Traîner le meuble directement de A à B sur 5 m, ou faire un détour de 20 m, ne donne pas du tout le même travail : plus le chemin est long, plus le travail des frottements est grand en valeur absolue. De plus, sur un trajet fermé, le travail des frottements n'est pas nul : il est strictement négatif (l'énergie « perdue » chauffe les surfaces en contact).

À RETENIR Conservatif ou non ?

- Force conservative : travail indépendant du chemin suivi ; travail nul sur tout trajet fermé. Exemple : le poids (et, nous le verrons, la tension d'un ressort à réponse linéaire).
- Force non conservative : travail dépendant du chemin suivi ; travail non nul sur un trajet fermé. Exemple : les forces de frottement, dont le travail est toujours résistant et d'autant plus grand que le trajet est long.

LESAVAIS-TU ? Les routes de montagne en lacets

Pour gravir les reliefs abrupts du Cameroun — le col de la Falèse sur l'axe Yaoundé-Bafoussam ou les côtes de la route de Dschang — les ingénieurs tracent des routes en lacets plutôt qu'une rampe directe. Un élève pressé pourrait croire que ces détours « économisent du travail » : c'est faux ! Le travail à fournir contre le poids pour amener un camion en haut vaut toujours mgh , quelle que soit la longueur de la route. L'intérêt des lacets est ailleurs : en augmentant la longueur du trajet, on diminue la pente, donc la composante du poids $mg \sin \alpha$ que le moteur doit vaincre à chaque instant. Le moteur, de puissance limitée, peut alors gravir la côte — plus lentement, mais sans caler. Même principe que la rampe du marché : on échange de la force contre de la distance, le travail, lui, reste inchangé.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Un enfant de masse $m = 30 \text{ kg}$ descend un toboggan de hauteur $h = 2,5 \text{ m}$. On donne $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

1. Calculer le travail du poids pendant la descente. Préciser sa nature.
2. Le même enfant remonte ensuite à pied au sommet par l'escalier du toboggan. Que vaut le travail du poids sur cette montée ? Que vaut le travail total du poids sur l'aller-retour ? Commenter.

CORRIGÉ Exercice : toboggan

1. L'enfant descend : $W(\vec{P}) = mgh = 30 \times 9,8 \times 2,5 = 735 \text{ J}$. Travail moteur.
2. À la montée : $W(\vec{P}) = -mgh = -735 \text{ J}$, travail résistant. Sur l'aller-retour (trajet fermé) : $W_{\text{total}} = 735 - 735 = 0 \text{ J}$. On retrouve la propriété des forces conservatives : travail nul sur tout trajet fermé.

En résumé, le poids est une force conservative : son travail $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ ne dépend que de la dénivellation. Cette propriété, que ne possèdent pas les frottements, ouvrira la porte, en classe de Terminale, à la notion d'énergie potentielle de pesanteur. Mais auparavant, intéressons-nous à une autre force conservative fondamentale : la tension d'un ressort.

3**TRAVAIL DE LA TENSION D'UN RESSORT**

Dans la section précédente, nous avons établi que le poids est une force **conservative** : son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des altitudes de départ et d'arrivée. Nous avons pu le démontrer parce que le poids est une force constante (en norme, direction et sens) au voisinage du sol. Mais toutes les forces ne sont pas constantes !

Pense à un ressort que tu étires progressivement : plus tu tires, plus il faut forcer. La tension du ressort varie au cours du déplacement. Comment calculer alors son travail ? La formule $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$, valable uniquement pour une force constante, ne s'applique plus directement. C'est tout l'objet de cette section : définir la tension d'un ressort, puis calculer son travail par une méthode graphique élégante, et enfin montrer que cette force, comme le poids, est conservative.

3.1 Rappel : la loi de Hooke, une force variable

EXPÉRIENCE Étude expérimentale d'un ressort à réponse linéaire

Matériel : un ressort à spires non jointives, un support vertical, une règle graduée, des masses marquées (50 g, 100 g, 150 g...), un crochet.

Protocole : on suspend le ressort verticalement et on mesure sa longueur à vide ℓ_0 . On accroche ensuite successivement des masses de plus en plus grandes et on mesure à chaque fois la nouvelle longueur ℓ du ressort, donc son allongement $x = \ell - \ell_0$.

Observations : tant que l'on ne dépasse pas la limite d'élasticité du ressort, l'allongement x est proportionnel à la masse suspendue, donc au poids, donc à la force exercée sur le ressort. La courbe $T = f(x)$ est une droite passant par l'origine.

Interprétation : à l'équilibre d'une masse m accrochée au ressort, le bilan des forces donne $\vec{T} + \vec{P} = \vec{0}$, soit $T = mg$. La proportionnalité observée entre T et x traduit une loi fondamentale : la loi de Hooke.

DÉFINITION Tension d'un ressort à réponse linéaire — loi de Hooke

Un ressort à spires non jointives, étiré ou comprimé dans son domaine d'élasticité, exerce une force de rappel appelée **tension**, dirigée le long de son axe et de sens opposé à sa déformation. Sa norme est proportionnelle à la valeur absolue de l'**allongement algébrique** $x = \ell - \ell_0$:

$$T = k |x|$$

où k est la **constante de raideur** du ressort, exprimée en newtons par mètre (N m^{-1}), et ℓ_0 la longueur à vide (position de repos). Forme vectorielle (complément) : si l'on choisit un axe orienté dans le sens de l'étirement, la tension s'écrit $\vec{T} = -k x \vec{e}_x$.

ATTENTION La tension n'est pas une force constante

Contrairement au poids, la tension d'un ressort dépend de la position : $T = k|x|$ croît avec l'allongement. Il est donc interdit d'appliquer directement la formule $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$ avec la valeur finale de la tension. C'est précisément le piège classique du Probatoire que nous dénoncerons plus bas. Il faut une méthode adaptée aux forces variables : la méthode graphique.

MÉTHODE Bien poser le problème : allongement, pas longueur

Pour tout exercice sur les ressorts, adopte systématiquement les réflexes suivants :

1. Repérer la position de repos (longueur à vide ℓ_0) : c'est l'origine des allongements.
2. Exprimer chaque allongement $x = \ell - \ell_0$ en mètres (convertir les cm!), jamais la longueur totale ℓ du ressort.
3. Vérifier les signes : $x > 0$ pour un étirement, $x < 0$ pour une compression ; le travail ne dépendra que des carrés x^2 .

Une erreur de 10 cm au lieu de 0,10 m fausse le résultat d'un facteur 10^4 , car le travail dépend de x^2 !

3.2 Méthode graphique : le travail comme aire sous la courbe

Intuition. Étirons le ressort très lentement, par petites étapes. Pendant un tout petit déplacement Δx autour d'un allongement x , la tension est presque constante : on peut alors lui appliquer la formule du travail élémentaire. Le travail de la tension sur ce petit intervalle vaut, en valeur absolue, $T \cdot \Delta x = k|x| \Delta x$: c'est l'aire d'un petit rectangle de hauteur $k|x|$ et de largeur Δx sous la courbe $T = k|x|$. En additionnant tous ces petits rectangles entre l'allongement initial x_A et l'allongement final x_B , on obtient l'**aire totale sous la courbe** $T = f(x)$ entre x_A et x_B .

PROPRIÉTÉ Travail de la tension : aire sous la courbe

Le travail de la tension d'un ressort lorsque son extrémité libre passe de l'allongement x_A à l'allongement x_B est égal, au signe près, à l'**aire sous la courbe** $T = k|x|$ comprise entre x_A et x_B . Comme la tension s'oppose au déplacement lors d'un éloignement de la position de repos (force de rappel), son travail est résistant si $|x_B| > |x_A|$:

$$W_{AB}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (x_A^2 - x_B^2)$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le calcul d'aire (exigible au Probatoire)

Considérons un ressort horizontal dont l'extrémité libre passe de l'allongement x_A à l'allongement x_B , avec $0 \leq x_A < x_B$ (étirement). La généralisation aux autres cas (compression, passage par le repos) conduit à la même formule algébrique.

Étape 1 — Tracé. La courbe $T = f(x)$ est la droite $T = kx$ passant par l'origine (pour $x \geq 0$). Aux allongements x_A et x_B correspondent les tensions $T_A = kx_A$ et $T_B = kx_B$.

Étape 2 — Aire. L'aire sous la droite entre x_A et x_B est un trapèze de bases T_A et T_B et de

hauteur $(x_B - x_A)$:

$$A = \frac{(T_A + T_B)}{2} (x_B - x_A) = \frac{(kx_A + kx_B)}{2} (x_B - x_A)$$

Étape 3 — Factorisation. En utilisant l'identité remarquable $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

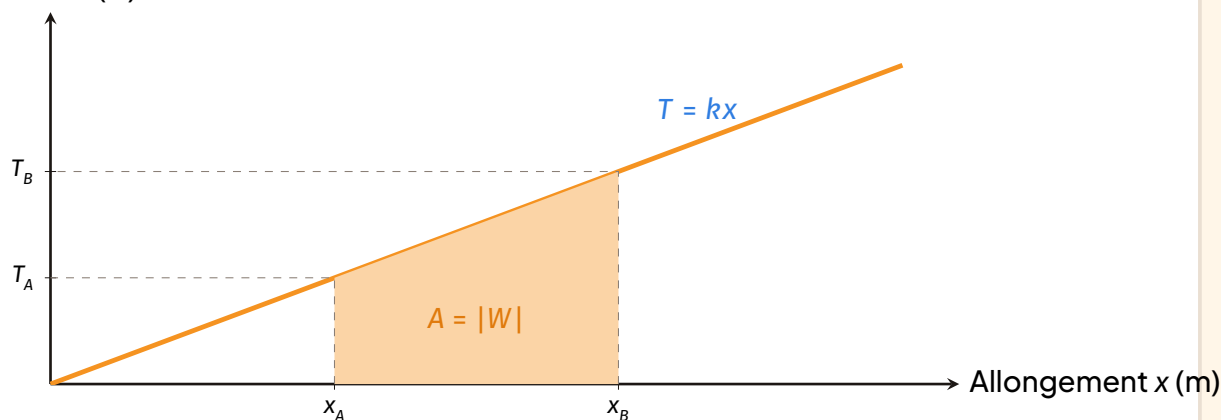
$$A = \frac{k}{2} (x_A + x_B)(x_B - x_A) = \frac{k}{2} (x_B^2 - x_A^2)$$

Étape 4 — Signe. Lors d'un étirement, la tension $\vec{T}$ est dirigée vers la position de repos, c'est-à-dire en sens opposé au déplacement : son travail est résistant, donc négatif. D'où :

$$W_{AB}(\vec{T}) = -A = -\frac{1}{2} k (x_B^2 - x_A^2) \quad \text{c.q.f.d.}$$

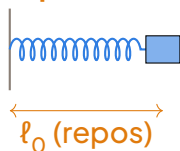
Vérification dimensionnelle : $[k] = \text{N m}^{-1}$ et $[x^2] = \text{m}^2$, donc $[kx^2] = \text{N m} = \text{J}$. La formule est homogène.

Tension T (N)

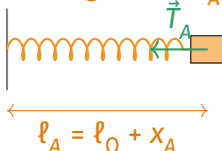


Courbe $T = kx$ (ici $k = 200 \text{ N m}^{-1}$). L'aire du trapèze hachuré entre x_A et x_B représente la valeur absolue du travail de la tension.

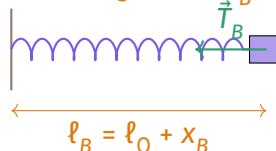
Repos : $x = 0$



Allongé : $x = x_A$



Allongé : $x = x_B$



Ressort horizontal dans trois états : au repos, allongé de x_A , allongé de x_B . La tension de rappel $\vec{T}$ croît avec l'allongement et s'oppose à l'étirement.

À RETENIR Formule du travail de la tension

Pour un ressort à réponse linéaire de raideur k , dont l'extrémité passe de l'allongement x_A à l'allongement x_B :

$$W_{AB}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (x_A^2 - x_B^2)$$

avec W en joules (J), k en N m^{-1} , x_A et x_B en mètres, mesurés depuis la position de repos.

- Si $|x_B| > |x_A|$ (on éloigne de la position de repos) : $W < 0$, travail résistant.
- Si $|x_B| < |x_A|$ (le ressort se rapproche du repos) : $W > 0$, travail moteur.

3.3 Cas particulier : étirement depuis la position de repos

Situation très fréquente au Probatoire : le ressort part de sa position de repos ($x_A = 0$) et on l'étire jusqu'à l'allongement x ($x_B = x$). La formule générale donne immédiatement :

$$W(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (0 - x^2) = -\frac{1}{2} k x^2$$

Le travail de la tension est négatif : le ressort résiste à l'étirement. Remarque que ce travail vaut l'opposé de l'aire du triangle sous la droite $T = kx$ entre 0 et x : $A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur} = \frac{1}{2} x \cdot kx = \frac{1}{2} kx^2$. On retrouve bien le même résultat, le trapèze étant ici dégénéré en triangle.

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : $W = T \times x$ avec la tension finale

Beaucoup d'élèves écrivent $W = T_{\text{final}} \times x = kx \times x = kx^2$. C'est faux : la tension n'a pas valu kx pendant tout l'étirement ! Elle est passée continûment de 0 à kx . La bonne valeur à utiliser dans un produit « force $\times$ déplacement » serait la valeur moyenne de la tension :

$$T_{\text{moy}} = \frac{0 + kx}{2} = \frac{1}{2} kx \quad \Rightarrow \quad |W| = T_{\text{moy}} \times x = \frac{1}{2} kx^2$$

Le facteur $\frac{1}{2}$ n'est pas négociable : il vient de la variation linéaire de la force. Retenir : force variable $\Rightarrow$ force moyenne $\Rightarrow$ facteur $\frac{1}{2}$.

EXEMPLE Étirement d'un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$

Un opérateur étire lentement un ressort horizontal de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ depuis sa position de repos jusqu'à l'allongement $x = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$.

Travail de la tension :

$$W(\vec{T}) = -\frac{1}{2} kx^2 = -\frac{1}{2} \times 200 \times (0,10)^2 = -1,0 \text{ J}$$

Travail de l'opérateur : l'étirement étant lent (quasi-statique), la force $\vec{F}$ de l'opérateur est

à chaque instant opposée à la tension : $W(\vec{F}) = -W(\vec{T}) = +1,0 \text{ J}$.

L'opérateur doit donc fournir un travail moteur de $1,0 \text{ J}$. Vérification par la force moyenne :

$F_{\text{moy}} = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,10 = 10 \text{ N}$, d'où $W = 10 \times 0,10 = 1,0 \text{ J}$. Cohérent !

3.4 La tension du ressort est une force conservative

Regarde attentivement la formule $W_{AB}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$: le travail ne fait intervenir **que les allongements initial et final**. Peu importe le chemin suivi par l'extrémité du ressort — qu'on l'ait étirée directement de x_A à x_B , ou qu'on ait fait des allers-retours intermédiaires — le travail total est le même. C'est exactement le critère défini à la section précédente.

PROPRIÉTÉ Conservativité de la tension

La tension d'un ressort à réponse linéaire est une **force conservative** : son travail entre deux états ne dépend que des allongements initial x_A et final x_B , et non du chemin suivi. En particulier, sur tout cycle fermé (retour à l'allongement de départ), le travail total de la tension est nul :

$$W_{\text{cycle}}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_A^2) = 0$$

Interprétation énergétique (complément Probatoire). Quand l'opérateur étire lentement le ressort de 0 à x , il fournit le travail $W_{\text{op}} = +\frac{1}{2}kx^2$. Ce travail n'est pas perdu : il est stocké dans le ressort déformé, sous forme d'**énergie potentielle élastique** :

$$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$$

Cette énergie pourra être restituée intégralement quand le ressort reviendra à sa position de repos (c'est le principe du lance-pierre, du ressort de montre ou du trampoline). On retrouve ici l'idée générale associée aux forces conservatives : le travail d'une force conservative s'accompagne d'une variation d'énergie potentielle, $\Delta E_p = -W(\vec{F}_{\text{cons}})$, exactement comme pour l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = mgz$ associée au poids.

LESAVAIS-TU ? Des ressorts partout autour de nous

Les suspensions des motos-taxis — les célèbres benskin de Douala et Yaoundé — utilisent des ressorts hélicoïdaux : chaque nid-de-poule comprime le ressort, qui stocke l'énergie $\frac{1}{2}kx^2$ puis la restitue en douceur, protégeant le passager. De même, les balances à ressort que l'on voit dans les marchés (pour peser le poisson fumé ou les arachides) exploitent directement la loi de Hooke : l'allongement $x = \frac{mg}{k}$ étant proportionnel à la masse, une simple graduation linéaire suffit. C'est la réponse linéaire du ressort qui rend ces instruments si simples et si fiables !

EXERCICE RÉSOLU 3 Ressort de suspension d'une moto

La suspension arrière d'une moto-taxi est modélisée par un ressort de raideur $k = 5000 \text{ N m}^{-1}$. Sous l'effet d'un choc, le ressort passe d'une compression $x_A = -4,0 \text{ cm}$ à une compression $x_B = -10,0 \text{ cm}$.

1. Calculer le travail de la tension du ressort au cours de cette compression. Commenter son signe.
2. Calculer le travail de la tension lorsque le ressort revient ensuite de x_B à x_A .
3. Conclure sur le travail total au cours du cycle.

SOLUTION

1. On convertit : $x_A = -0,040 \text{ m}$ et $x_B = -0,100 \text{ m}$. Application de la formule :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{T}) &= \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2) = \frac{1}{2} \times 5000 \times [(0,040)^2 - (0,100)^2] \\ &= 2500 \times (0,0016 - 0,0100) = 2500 \times (-0,0084) = -21 \text{ J} \end{aligned}$$

Le travail est négatif : le ressort s'oppose à la compression (travail résistant), ce qui est normal puisque la tension pousse vers la position de repos alors que le déplacement s'en éloigne. Notons que seuls les carrés des allongements interviennent : les signes négatifs de x_A et x_B disparaissent.

2. Pour le retour de x_B vers x_A :

$$W_{BA}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2) = -W_{AB}(\vec{T}) = +21 \text{ J}$$

Le travail est moteur : le ressort restitue l'énergie stockée en repoussant la suspension.

3. Travail total sur le cycle :

$$W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{BA} = -21 + 21 = 0 \text{ J}$$

On vérifie ainsi concrètement que la tension est une force conservative : son travail sur un chemin fermé est nul. L'énergie absorbée lors du choc est intégralement restituée au retour.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Un ressort de longueur à vide $\ell_0 = 20 \text{ cm}$ et de raideur $k = 150 \text{ N m}^{-1}$ est étiré horizontalement. Son extrémité libre passe de la longueur $\ell_A = 26 \text{ cm}$ à la longueur $\ell_B = 34 \text{ cm}$.

1. Exprimer les allongements x_A et x_B en mètres.
2. Calculer le travail de la tension du ressort entre ces deux états.
3. Quel travail minimal l'opérateur doit-il fournir pour réaliser cet étirement lentement ?

CORRIGÉ**Exercice : ressort étiré entre deux longueurs**

1. Les allongements se mesurent depuis la position de repos :

$$x_A = \ell_A - \ell_0 = 26 - 20 = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m} \quad x_B = \ell_B - \ell_0 = 14 \text{ cm} = 0,14 \text{ m}$$

2. Travail de la tension :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{T}) &= \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2) = \frac{1}{2} \times 150 \times [(0,06)^2 - (0,14)^2] \\ &= 75 \times (0,0036 - 0,0196) = 75 \times (-0,016) = -1,2 \text{ J} \end{aligned}$$

Travail résistant, comme attendu pour un étirement supplémentaire.

3. Étirement lent : la force de l'opérateur compense la tension à chaque instant, donc

$$W_{\text{op}} = -W_{AB}(\vec{T}) = +1,2 \text{ J}$$

L'opérateur fournit 1,2 J, énergie qui vient s'ajouter à l'énergie potentielle élastique déjà stockée dans le ressort.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- La tension d'un ressort à réponse linéaire obéit à la loi de Hooke : $T = k|x|$, avec x allongement algébrique mesuré depuis la position de repos.
- Force variable $\Rightarrow$ méthode graphique : le travail est l'aire (trapèze ou triangle) sous la droite $T = k|x|$.
- Formule à connaître par cœur : $W_{AB}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$.
- Depuis le repos : $W(\vec{T}) = -\frac{1}{2}kx^2$ (travail résistant) ; l'opérateur fournit $+\frac{1}{2}kx^2$.
- La tension est conservative : travail indépendant du chemin, nul sur un cycle, et associée à l'énergie potentielle élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$.

4**TRAVAIL ET MOMENT D'UNE FORCE (ROTATION)**

Dans la section précédente, nous avons étudié le travail de la tension d'un ressort, une force dont l'intensité varie au cours du déplacement. Nous avons vu que le travail se calcule alors par une sommation (ou une intégrale) le long de la trajectoire. Dans tous les cas rencontrés jusqu'ici, le point d'application de la force se déplaçait en translation : le long d'une droite ou d'une courbe quelconque.

Or, dans la vie courante et dans les machines, de nombreuses forces agissent sur des solides

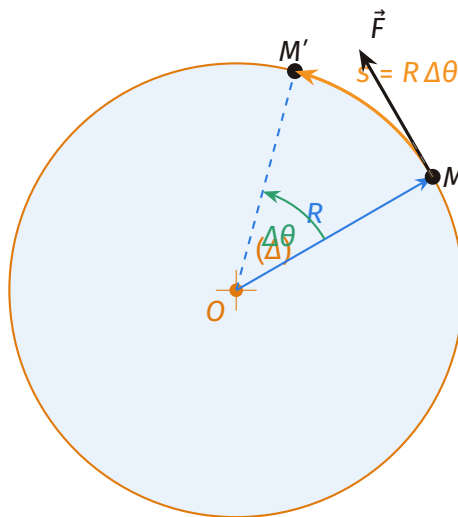
en rotation autour d'un axe fixe : la main qui actionne la manivelle d'un treuil au chantier, la clé qui serre un écrou dans un garage de Douala, la pédale d'une bicyclette, le volant d'une machine. Comment exprimer le travail d'une force dans ce cas ? C'est l'objet de cette section, qui aboutira à une relation remarquablement simple : $W = M(\vec{F}) \cdot \Delta\theta$.

4.1 Situation d'étude : solide en rotation autour d'un axe fixe

Considérons un solide (disque, poulie, treuil) mobile autour d'un axe fixe (Δ) passant par un point O et perpendiculaire au plan du mouvement. Une force $\vec{F}$ est appliquée en un point M du solide, situé à la distance $R = OM$ de l'axe.

Lorsque le solide tourne d'un angle $\Delta\theta$, le point M décrit un **arc de cercle** de rayon R et d'angle au centre $\Delta\theta$. La longueur de cet arc est :

$$s = R \Delta\theta \quad (\Delta\theta \text{ en radians}).$$



Solide en rotation autour de l'axe (Δ) : le point d'application M de la force $\vec{F}$ décrit l'arc de cercle $\widehat{MM'}$ de longueur $s = R \Delta\theta$. Ici la force est tangente au cercle ($\alpha = 0$).

4.2 Établissement de la relation $dW = M(\vec{F}) \cdot d\theta$

Travail élémentaire. Pendant une rotation infiniment petite $d\theta$, le point M se déplace de $ds = R d\theta$ le long de la tangente au cercle. Notons α l'angle entre la force $\vec{F}$ et la direction du déplacement (la tangente au cercle en M , orientée dans le sens du mouvement). Le travail élémentaire de $\vec{F}$ est :

$$dW = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = F \cdot R d\theta \cdot \cos \alpha.$$

Apparition du moment. Rappelons l'expression du **moment** de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe (Δ) :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = F \cdot d,$$

où d est le bras de levier, distance de l'axe à la ligne d'action de $\vec{F}$. Or, géométriquement, le bras de levier vaut $d = R \cos \alpha$ lorsque α est l'angle entre $\vec{F}$ et la tangente (la tangente est perpendiculaire au rayon OM). En effet, la composante de $\vec{F}$ utile pour la rotation est sa composante

tangentielle $F \cos \alpha$, et le moment s'écrit :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = F \cos \alpha \cdot R.$$

En reportant dans l'expression du travail élémentaire, il vient :

$$dW = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot d\theta$$

Cette relation est fondamentale : **le travail élémentaire d'une force appliquée à un solide en rotation est le produit du moment de la force par l'angle de rotation élémentaire**, exprimé en radians.

ATTENTION Le radian est obligatoire

La relation $dW = M \cdot d\theta$ découle de $ds = R d\theta$, qui n'est vraie que si l'angle est exprimé en **radians**. Si tu exprimes $\Delta\theta$ en degrés, le résultat sera faux ! Conversions à connaître par cœur :

$$180^\circ = \pi \text{ rad}; \quad 1 \text{ tour} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}; \quad 1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ.$$

Pour convertir un nombre de tours n en radians : $\Delta\theta = 2\pi n$.

4.3 Relation fondamentale : travail d'une force de moment constant

PROPRIÉTÉ Travail d'une force de moment constant — démonstration exigible

Soit un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ), soumis à une force $\vec{F}$ dont le moment par rapport à (Δ) est constant : $M_{\Delta}(\vec{F}) = M$. Lorsque le solide tourne d'un angle $\Delta\theta$ (en radians), le travail de $\vec{F}$ est :

$$W = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot \Delta\theta$$

avec M en newton-mètre (N m), $\Delta\theta$ en radian (rad) et W en joule (J).

Démonstration. Le travail total est la somme des travaux élémentaires le long de la rotation :

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\Delta}(\vec{F}) d\theta.$$

Le moment étant constant, il sort de l'intégrale :

$$W = M \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta = M(\theta_2 - \theta_1) = M \cdot \Delta\theta. \quad \square$$

À RETENIR Conventions de signe et cohérence des unités

- Le travail est moteur ($W > 0$) si le moment et la rotation sont de même sens ; il est ré-

sistant ($W < 0$) si le moment s'oppose à la rotation (frottements, charge).

- Vérification dimensionnelle : $[M] = \text{N m} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ et le radian est sans dimension, donc $[M \cdot \Delta\theta] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}$. La relation est homogène.
- $M \cdot \Delta\theta$ n'est autre que la généralisation à la rotation de $F \cdot s$ pour la translation : le moment joue le rôle de la force, l'angle celui du déplacement.

EXEMPLE Serrage d'un écrou à la clé

Un mécanicien exerce une force $F = 50 \text{ N}$ perpendiculairement à une clé de longueur $L = 30 \text{ cm}$, et fait tourner l'écrou d'un quart de tour.

- Moment exercé : $M = F \times L = 50 \times 0,30 = 15 \text{ N m}$.
- Angle : $\Delta\theta = \frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{\pi}{2} \approx 1,57 \text{ rad}$.
- Travail : $W = M \cdot \Delta\theta = 15 \times 1,57 \approx 23,6 \text{ J}$.

4.4 Travail d'un couple de forces

DÉFINITION Couple de forces

Un **couple** est un ensemble de deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ de même intensité F , de directions parallèles, de sens opposés, n'ayant pas la même ligne d'action. Le moment du couple est indépendant de l'axe :

$$M_{\text{couple}} = F \cdot d,$$

où d est la distance entre les deux lignes d'action.

Un couple ne provoque qu'une rotation (sa résultante est nulle : pas de translation). Son travail lors d'une rotation $\Delta\theta$ s'obtient en sommant les travaux des deux forces ; on montre que :

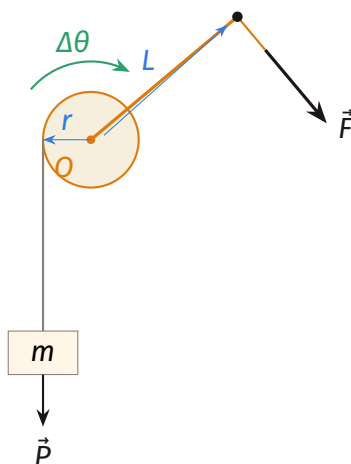
PROPRIÉTÉ Travail d'un couple

Pour un couple de moment constant M_{couple} appliqué à un solide tournant de $\Delta\theta$ (rad) :

$$W = M_{\text{couple}} \cdot \Delta\theta.$$

C'est la même relation que pour une force unique, avec le moment du couple. Exemple : les deux mains sur un volant de voiture ou sur le guidon d'une mototaxi forment un couple.

4.5 Application : le treuil et la manivelle



Treuil : l'opérateur exerce la force $\vec{F}$ au bout d'une manivelle de longueur L ; le tambour de rayon r enroule la corde qui soulève la charge de poids $\vec{P}$.

MÉTHODE Calculer le travail fourni à un treuil ou une manivelle

1. Calculer le moment de la force motrice par rapport à l'axe : $M = F \times L$ (si $\vec{F}$ est perpendiculaire à la manivelle ; sinon $M = FL \sin \beta$).
2. Convertir la rotation en radians : pour n tours, $\Delta\theta = 2\pi n$; pour un angle en degrés, multiplier par $\pi/180$.
3. Appliquer la relation fondamentale : $W = M \cdot \Delta\theta$.
4. Conclure avec le signe : travail moteur ($W > 0$) pour la force appliquée ; le poids de la charge, lui, effectue un travail résistant $W(\vec{P}) = -mgh$ où $h = r \Delta\theta$ est la hauteur de levée.

EXERCICE RÉSOLU 4 Travail fourni à la manivelle d'un treuil

Énoncé. Sur un chantier à Yaoundé, un ouvrier actionne la manivelle d'un treuil en exerçant une force constante $F = 40 \text{ N}$, perpendiculaire à la manivelle de longueur $L = 25 \text{ cm}$. Il effectue $n = 10$ tours complets.

1. Calculer le moment de la force exercée.
2. Calculer le travail fourni par l'ouvrier.
3. Le tambour a pour rayon $r = 10 \text{ cm}$. Quelle hauteur h la charge a-t-elle parcourue ? En déduire la masse maximale théorique soulevée si tout le travail sert à lever la charge

(on prendra $g = 10 \text{ N/kg}$).

SOLUTION

Solution.

1. La force est perpendiculaire à la manivelle, donc le bras de levier est L :

$$M = F \times L = 40 \times 0,25 = 10 \text{ N m.}$$

2. L'angle total de rotation en radians :

$$\Delta\theta = 2\pi n = 2\pi \times 10 = 20\pi \approx 62,8 \text{ rad.}$$

Travail moteur :

$$W = M \cdot \Delta\theta = 10 \times 20\pi = 200\pi \approx 628 \text{ J.}$$

3. La corde s'enroule sur le tambour : la longueur enroulée est $\ell = r \Delta\theta = 0,10 \times 62,8 = 6,28 \text{ m}$, donc $h = 6,28 \text{ m}$.

Le travail du poids lors de la montée est résistant : $W(\vec{P}) = -mgh$. Si tout le travail de l'ouvrier compense le travail du poids (rendement parfait) :

$$W = mgh \implies m = \frac{W}{gh} = \frac{628}{10 \times 6,28} = 10 \text{ kg.}$$

Remarque. On retrouve ce résultat directement par le rapport des bras : $\frac{F \cdot L}{r} = \frac{40 \times 0,25}{0,10} = 100 \text{ N}$, soit une masse de 10 kg. Le treuil est bien une machine simple : il multiplie la force par le rapport $L/r = 2,5$, au prix d'un déplacement plus grand — le travail, lui, se conserve.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Angle en degrés : c'est l'erreur n°1. $W = M \Delta\theta$ exige $\Delta\theta$ en radians. Un élève qui écrit $W = 10 \times 3600$ pour 10 tours obtient un résultat 57 fois trop grand !
- Bras de levier mal identifié : le moment n'est égal à $F \times L$ que si $\vec{F}$ est perpendiculaire à la manivelle. Sinon, $M = FL \sin \beta$.
- Confusion moment / travail : le moment s'exprime en N m et le travail en joule. Bien que N m et J soient dimensionnellement identiques, on réserve le N m au moment et le joule au travail (et à l'énergie) pour éviter toute confusion entre ces deux grandeurs de nature différente.
- Signe du travail : ne pas oublier que le moment résistant (frottements, charge) donne un travail négatif.

LESAVAIS-TU ? Du moulin au moteur électrique

La relation $W = M \Delta\theta$ est au cœur de toutes les machines tournantes. Dans les barrages hydroélectriques d'Edéa, de Song Loulou ou de Nachtigal, l'eau exerce sur les pales de la turbine un couple de moment M ; le travail récupéré par tour est $M \times 2\pi$, et c'est ce travail que l'alternateur convertit en énergie électrique distribuée par ENEO. À l'inverse, dans un moteur électrique (ventilateur, pompe de forage en zone rurale), c'est le courant qui crée un couple moteur : le moteur fournit le travail $M \Delta\theta$ à l'arbre. Nous verrons dans la section suivante que la puissance de ces machines s'exprime alors très simplement : $P = M \omega$, où ω est la vitesse angulaire.

EXERCICE 4 Volant d'inertie et couple de frottement

Un volant de machine tourne autour de son axe. Un mécanicien exerce sur sa jante, de rayon $R = 40 \text{ cm}$, une force tangentielle $F = 60 \text{ N}$ pendant 5 tours. Simultanément, les frottements exercent un couple résistant constant de moment $M_f = 4 \text{ N m}$.

1. Calculer le travail moteur fourni par le mécanicien.
2. Calculer le travail du couple de frottement sur la même rotation.
3. En déduire le travail total reçu par le volant. Que devient ce travail si le volant tourne à vitesse constante ?

CORRIGÉ Exercice : volant d'inertie

1. Moment moteur : $M = F \times R = 60 \times 0,40 = 24 \text{ N m}$. Angle : $\Delta\theta = 5 \times 2\pi = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad}$. Travail moteur :

$$W_m = M \Delta\theta = 24 \times 31,4 \approx 754 \text{ J}.$$

2. Le couple de frottement s'oppose à la rotation :

$$W_f = -M_f \Delta\theta = -4 \times 31,4 \approx -126 \text{ J}.$$

3. Travail total : $W = W_m + W_f = 754 - 126 \approx 628 \text{ J}$. Si le volant tourne à vitesse angulaire constante, son énergie cinétique ne varie pas : ce travail net est intégralement transmis à la machine entraînée (ou dissipé ailleurs) ; en régime permanent, le travail moteur compense exactement l'ensemble des travaux résistants.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe, le point d'application de la force décrit un arc de cercle : $ds = R d\theta$.
- Le travail élémentaire s'écrit $dW = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot d\theta$.
- Pour un moment constant : $W = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot \Delta\theta$, avec M en N m, $\Delta\theta$ en radians, W en joules.
- Cette relation s'applique aussi au couple : $W = M_{\text{couple}} \cdot \Delta\theta$.
- Conversions indispensables : 1 tour = 2π rad ; degrés $\times \frac{\pi}{180}$ = radians.
- Le travail est moteur si moment et rotation sont de même sens, résistant sinon.

5 PUISSANCE D'UNE FORCE

Dans la section précédente, nous avons vu que le travail d'une force de moment constant appliquée à un solide en rotation s'écrit $W = M(\vec{F}) \Delta\theta$. Nous savons donc désormais quantifier l'effet énergétique d'une force, en translation comme en rotation. Mais une question pratique demeure, que tout chantier de construction à Yaoundé ou à Douala pose quotidiennement : **en combien de temps** ce travail est-il fourni ? Deux grues peuvent accomplir exactement le même travail, l'une en dix secondes, l'autre en dix minutes. Pour l'ingénieur, elles ne se valent pas. Il nous faut une nouvelle grandeur qui mesure la rapidité avec laquelle un travail est effectué : c'est la **puissance**.

5.1 Le besoin d'une grandeur de rapidité

EXPÉRIENCE Deux grues sur un chantier

Sur le chantier d'un immeuble, deux grues soulèvent chacune une palette de ciment de masse $m = 500$ kg d'une hauteur $h = 12$ m.

- La grue A effectue ce travail en $\Delta t_1 = 30$ s ;
- la grue B effectue le même travail en $\Delta t_2 = 120$ s.

Le travail fourni par la grue (force motrice compensant le poids à vitesse constante) est le même dans les deux cas : $W = mgh = 500 \times 9,8 \times 12 = 58800$ J. Pourtant, la grue A est manifestement plus « efficace » : elle fournit la même énergie quatre fois plus vite. Le travail seul ne suffit donc pas à caractériser une machine ; il faut le rapporter à la durée.

5.2 Puissance moyenne d'une force

DÉFINITION Puissance moyenne d'une force

La **puissance moyenne** d'une force dont le point d'application effectue un travail W pendant la durée Δt est :

$$P_m = \frac{W}{\Delta t}$$

- W : travail de la force, en joules (J) ;
- Δt : durée, en secondes (s) ;
- P_m : puissance moyenne, en **watts** (W).

L'unité SI de puissance est le watt : $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Vérifions l'homogénéité : $[P] = \frac{[W]}{[t]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$, ce qui correspond bien au watt.

À RETENIR Unités et multiples usuels

- Le kilowatt : $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$ (moteurs, appareils électriques) ;
- le mégawatt : $1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$ (centrales électriques) ;
- le **cheval-vapeur** : $1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$, encore utilisé pour caractériser les moteurs d'automobiles et de motos.

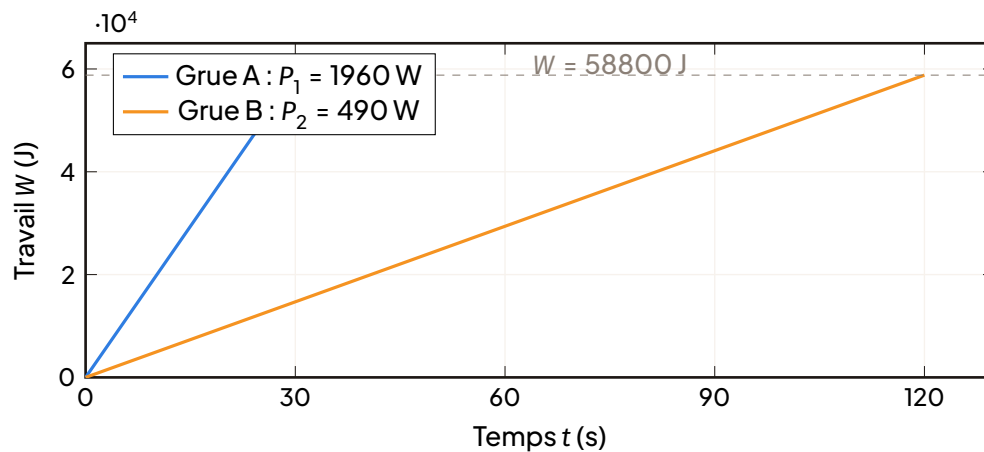
EXEMPLE Puissance d'une grue

Reprenons la grue A : elle soulève $m = 500 \text{ kg}$ de $h = 12 \text{ m}$ en $\Delta t = 30 \text{ s}$.

$$W = mgh = 500 \times 9,8 \times 12 = 58800 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{58800}{30} = 1960 \text{ W} \approx 2 \text{ kW}$$

La grue B, qui met 120 s, ne développe que $P = \frac{58800}{120} = 490 \text{ W}$, soit quatre fois moins.



Travail en fonction du temps pour les deux grues. Le même travail W est atteint, mais la pente de la droite $W(t)$ — c'est-à-dire la puissance — est quatre fois plus grande pour la grue A.

5.3 Puissance instantanée

La puissance moyenne ne renseigne que sur une durée finie. Pour connaître la puissance à un instant précis, on fait tendre l'intervalle de temps vers zéro.

PROPRIÉTÉ Puissance instantanée d'une force constante (admise)

Pour une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace à la vitesse $\vec{v}$, la puissance instantanée est :

$$P = F v \cos \alpha$$

où α est l'angle entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur vitesse $\vec{v}$.

Établissement (formateur). Pendant une petite durée Δt , le point d'application parcourt la distance $\Delta \ell = v \Delta t$. Le travail de la force constante vaut alors $W = F \Delta \ell \cos \alpha = F v \Delta t \cos \alpha$. En divisant par Δt :

$$P = \frac{W}{\Delta t} = F v \cos \alpha.$$

ATTENTION Signe de la puissance

Comme le travail, la puissance est algébrique :

- si $\alpha < 90^\circ$: $P > 0$, la force est motrice (elle accélère le mouvement) ;
- si $\alpha > 90^\circ$: $P < 0$, la force est résistante (ex. : frottements, $\alpha = 180^\circ$, $P = -Fv$) ;
- si $\alpha = 90^\circ$: $P = 0$, la force ne travaille pas (ex. : réaction normale d'un support).

EXEMPLE Mototaxi en côte

Une mototaxi développe une force motrice $F = 800 \text{ N}$ et roule à $v = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ dans la direction de la force ($\alpha = 0$). Sa puissance instantanée est :

$$P = Fv = 800 \times 10 = 8000 \text{ W} = 8 \text{ kW} \approx 10,9 \text{ ch.}$$

5.4 Lien entre travail, puissance et énergie : le kilowattheure

De la définition $P = \frac{W}{\Delta t}$, on tire immédiatement :

$$W = P \Delta t$$

Cette relation montre qu'une énergie (un travail) peut s'exprimer comme le produit d'une puissance par une durée. C'est l'origine d'une unité d'énergie très utilisée par ENEO sur les factures d'électricité :

DÉFINITION Le kilowattheure

Le **kilowattheure** (kWh) est l'énergie correspondant à une puissance de 1 kW délivrée pendant une durée d'une heure :

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J.}$$

ATTENTION Piège classique : puissance ou énergie ?

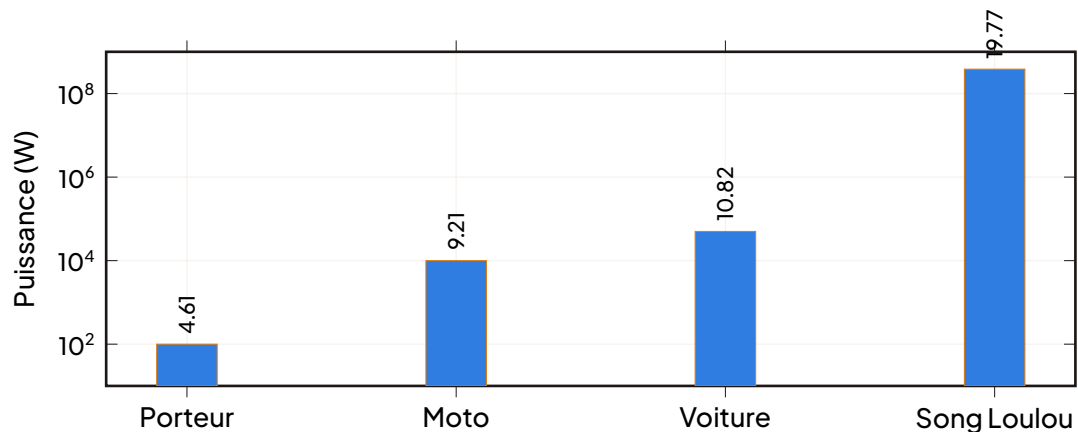
Ne confonds jamais les deux grandeurs :

- la puissance s'exprime en watts (W, kW, MW, ch) : c'est un débit d'énergie ;
- le travail (énergie) s'exprime en joules (J) ou en kilowattheures (kWh).

Le kWh n'est pas une puissance, malgré le « kW » dans son nom : c'est une énergie. Dire « ce moteur consomme 5 kW par heure » est une erreur ; il faut dire « ce moteur de puissance 5 kW consomme 5 kWh en une heure de fonctionnement ».

5.5 Ordres de grandeur de puissances

Système	Puissance typique
Porteur transportant une charge	$\approx 100 \text{ W}$
Motocyclette (mototaxi)	$\approx 10 \text{ kW}$
Voiture particulière	$\approx 50 \text{ kW}$
Centrale hydroélectrique de Song Loulou	$\approx 384 \text{ MW}$



Ordres de grandeur de puissances (échelle logarithmique) : du porteur ($\sim 10^2$ W) à la centrale de Song Loulou ($\sim 10^8$ W), soit six ordres de grandeur d'écart.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi parle-t-on encore de « chevaux » ?

À la fin du XVIII^e siècle, James Watt cherchait à vendre ses machines à vapeur aux propriétaires de mines, qui utilisaient des chevaux pour remonter l'eau et le minerai. Pour comparer, il mesura le travail qu'un cheval pouvait fournir durablement et définît le horsepower : une machine de « 10 chevaux » remplaçait dix chevaux. L'unité est restée : en Europe, 1 ch = 736 W. C'est pourquoi la puissance « fiscale » des véhicules, qui sert notamment au calcul des taxes, s'exprime encore en chevaux, plus de deux siècles après l'invention de la machine à vapeur !

EXERCICE RÉSOLU 5 Pompage d'eau en zone rurale

Énoncé. Dans un village en cours d'électrification rurale, une pompe remonte un volume $V = 2 \text{ m}^3$ d'eau d'un puits de profondeur $h = 15 \text{ m}$ en $\Delta t = 10 \text{ min}$. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ et $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

1. Calculer le travail fourni par la pompe.
2. En déduire sa puissance utile en watts puis en chevaux.
3. Quelle énergie (en kWh) la pompe consomme-t-elle si elle fonctionne 3 h par jour à cette puissance ?

SOLUTION

Solution.

1. La masse d'eau pompée est $m = \rho V = 1000 \times 2 = 2000 \text{ kg}$. Le travail fourni (opposé au

travail du poids) :

$$W = mgh = 2000 \times 9,8 \times 15 = 294000 \text{ J} = 294 \text{ kJ.}$$

2. La durée est $\Delta t = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$. D'où :

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{294000}{600} = 490 \text{ W} = 0,49 \text{ kW,}$$

$$\text{soit } P = \frac{490}{736} \approx 0,67 \text{ ch.}$$

3. Énergie quotidienne : $W' = P \Delta t' = 0,49 \times 3 = 1,47 \text{ kWh}$ par jour.

MÉTHODE Calculer une puissance : la démarche

1. Identifier la force qui travaille et calculer (ou exprimer) son travail W en joules.
2. Convertir la durée Δt en secondes.
3. Appliquer $P = \frac{W}{\Delta t}$ et exprimer le résultat en watts (avec un multiple adapté : kW, MW).
4. Si la vitesse du point d'application est connue et la force constante, préférer $P = Fv \cos \alpha$.
5. Pour obtenir une énergie à partir d'une puissance, utiliser $W = P \Delta t$ (et convertir en kWh si demandé).

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Un ascenseur de masse totale $m = 800 \text{ kg}$ monte de 6 étages, soit $h = 18 \text{ m}$, en $\Delta t = 20 \text{ s}$ à vitesse constante. On prend $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

1. Quel est le travail de la force motrice ?
2. Quelle est la puissance du moteur ?
3. Vérifier le résultat en utilisant la relation $P = Fv \cos \alpha$.

CORRIGÉ Exercice : ascenseur

1. À vitesse constante, la force motrice compense le poids : $F = mg = 800 \times 9,8 = 7840 \text{ N}$.
Le travail vaut $W = Fh = 7840 \times 18 = 141120 \text{ J} \approx 141 \text{ kJ}$.

$$2. P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{141120}{20} = 7056 \text{ W} \approx 7,1 \text{ kW}.$$

$$3. \text{ La vitesse est } v = \frac{h}{\Delta t} = \frac{18}{20} = 0,9 \text{ m/s. Force et vitesse sont colinéaires } (\alpha = 0) : P = Fv = 7840 \times 0,9 = 7056 \text{ W. Les deux méthodes concordent.}$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Puissance moyenne : $P = \frac{W}{\Delta t}$, en watts ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).
- Puissance instantanée d'une force constante : $P = Fv \cos \alpha$.
- Énergie et puissance sont liées par $W = P \Delta t$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ est une énergie, pas une puissance.
- Unités usuelles : kW, MW, et le cheval-vapeur ($1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$).

Dans la section suivante, nous transposerons ces idées au cas de la rotation : la puissance d'une force de moment constant.

6 PUISSANCE D'UNE FORCE DE MOMENT CONSTANT

Dans la section précédente, nous avons défini la **puissance** d'une force comme la rapidité avec laquelle cette force travaille : $P = \frac{W}{\Delta t}$, et nous avons montré que pour une force constante dont le point d'application se déplace à la vitesse $\vec{v}$, on obtient la relation remarquable $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$, soit $P = Fv \cos \alpha$ lorsque la force fait un angle α avec la vitesse. Mais toutes les machines qui nous entourent ne fonctionnent pas en translation : le moteur d'une mototaxe, la perceuse du menuisier, le ventilateur de plafond, la roue du moulin à manioc... tous tournent autour d'un axe. Comment exprimer la puissance d'une force qui fait tourner un solide ? C'est l'objet de cette dernière section, qui va nous conduire à l'une des relations les plus utiles de la mécanique des machines : $P = M \omega$.

6.1 De la translation à la rotation : l'intuition

Considérons une situation concrète : un mécanicien serre un écrou avec une clé. Il exerce une force $\vec{F}$ à l'extrémité de la clé, à la distance d de l'axe de l'écrou. La clé tourne d'un angle $\Delta\theta$ autour de l'axe. Nous avons établi dans la section 4 que le travail de cette force s'écrit :

$$W = M_{\Delta}(\vec{F}) \times \Delta\theta$$

où $M_{\Delta}(\vec{F}) = Fd$ est le **moment** de la force par rapport à l'axe de rotation Δ (en $\text{N} \cdot \text{m}$) et $\Delta\theta$ l'angle de rotation, exprimé en **radians**.

Remarque essentielle : il ne faut surtout pas écrire $W = M \Delta t$! Le moment se multiplie par un angle, pas par une durée. Le travail est le produit d'un moment par un déplacement angulaire,

exactement comme, en translation, le travail est le produit d'une force par un déplacement linéaire. Cette analogie va nous guider tout au long de la section.

ATTENTION L'angle doit être en radians

La relation $W = M \Delta\theta$ n'est valable que si $\Delta\theta$ est exprimé en radians. Un tour complet correspond à $\Delta\theta = 2\pi \text{ rad}$, et non à 360 ! C'est la même exigence que pour la vitesse angulaire ω .

6.2 Établissement de la relation $P = M \omega$

Partons de la définition de la puissance moyenne établie dans la section précédente :

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

et remplaçons le travail par son expression en rotation, $W = M \Delta\theta$, valable pour un moment constant :

$$P = \frac{M \Delta\theta}{\Delta t} = M \times \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Or le quotient $\frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ n'est autre que la **vitesse angulaire** ω du solide, c'est-à-dire l'angle balayé par unité de temps. Nous obtenons ainsi le résultat fondamental de cette section.

PROPRIÉTÉ Puissance d'une force de moment constant

Pour un système de forces de moment résultant constant M par rapport à un axe fixe Δ , appliqué à un solide tournant autour de cet axe à la vitesse angulaire ω , la puissance développée est :

$$P = M \omega$$

avec :

- P en watts (W) ;
- M en newtons-mètres (N · m) ;
- ω en radians par seconde (rad/s).

Démonstration (exigible) : pour un moment constant, $W = M \Delta\theta$ pendant la durée Δt . En divisant par Δt : $P = \frac{W}{\Delta t} = M \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = M \omega$, puisque $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ est la vitesse angulaire. Vérification dimensionnelle : $[M \omega] = \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad/s} = \text{J/s} = \text{W}$ (le radian est sans dimension). La relation est homogène.

À RETENIR La grande analogie

En translation : $P = F v$ (force × vitesse linéaire). En rotation : $P = M \omega$ (moment × vitesse

angulaire). Le moment joue en rotation le rôle que joue la force en translation ; la vitesse angulaire joue le rôle de la vitesse linéaire. Retiens ce parallélisme : il structure toute la mécanique.

6.3 Lien avec la fréquence de rotation

Dans la pratique industrielle, la vitesse de rotation d'un moteur n'est presque jamais donnée en rad/s : on l'exprime en **tours par minute** (tr/min, noté N) ou parfois en **tours par seconde** (fréquence n , en Hz). Il faut donc savoir convertir.

Un tour correspond à un angle de 2π rad. Par conséquent :

- si le solide effectue n tours par seconde : $\omega = 2\pi n$ avec n en tr/s (ou Hz) ;
- si le solide effectue N tours par minute : il effectue $\frac{N}{60}$ tours par seconde, donc :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} \quad \text{avec } N \text{ en tr/min.}$$

MÉTHODE Convertir systématiquement en rad/s avant tout calcul

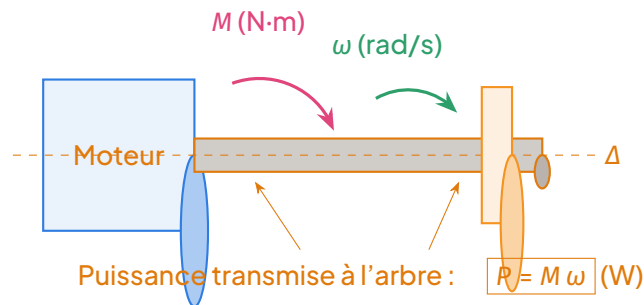
Face à tout exercice donnant une vitesse de rotation, applique rigoureusement les étapes suivantes :

1. Repérer l'unité de la vitesse de rotation dans l'énoncé (tr/min, tr/s ou rad/s).
2. Convertir en rad/s : $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ si N est en tr/min ; $\omega = 2\pi n$ si n est en tr/s.
3. Convertir le moment en $N \cdot m$ si nécessaire (attention aux daN · m, aux mN · m...).
4. Appliquer $P = M \omega$; le résultat est en watts.
5. Conclure avec l'unité et un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

ATTENTION L'erreur classique du Probatoire

L'erreur la plus fréquente consiste à injecter directement la valeur en tr/min dans la formule $P = M \omega$. C'est faux : ω doit être en rad/s. Comme $\omega = \frac{2\pi}{60} N$, utiliser N à la place de ω donne un résultat $\frac{60}{2\pi} \approx 9,5$ fois trop grand ! Un moteur de 8 kW devient miraculeusement un moteur de 76 kW... Le correcteur, lui, ne sera pas dupe. Convertis toujours, et écris la conversion explicitement sur ta copie.

6.4 Schéma d'un moteur entraînant un arbre



Un moteur exerce sur l'arbre de rotation (axe Δ) un couple de moment constant M ; l'arbre tourne à la vitesse angulaire ω . La puissance mécanique transmise à la charge (poulie, roue, hélice...) est $P = M \omega$.

6.5 Exemple chiffré : puissance d'un moteur

EXEMPLE Moteur développant un couple de 50 N m à 1500 tr min⁻¹

Un moteur électrique entraîne une machine en exerçant un couple de moment constant $M = 50 \text{ N m}$. L'arbre tourne à $N = 1500 \text{ tr min}^{-1}$. Calculons la puissance développée.

Étape 1 : conversion de la vitesse de rotation.

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \approx 157 \text{ rad s}^{-1}.$$

Étape 2 : application de $P = M \omega$.

$$P = M \omega = 50 \times 157 \approx 7850 \text{ W} \approx 7,9 \text{ kW}.$$

Étape 3 : conversion en chevaux-vapeur (unité encore courante chez les garagistes). Sachant que 1 ch = 736 W :

$$P = \frac{7850}{736} \approx 10,7 \text{ ch}.$$

Le moteur développe donc une puissance d'environ 7,9 kW, soit environ 10,7 chevaux.

6.6 Conséquence fondamentale : couple et vitesse varient en sens inverse

Réécrivons la relation sous la forme :

$$M = \frac{P}{\omega}$$

Cette écriture révèle un phénomène capital pour comprendre les machines : **à puissance donnée, le moment disponible diminue lorsque la vitesse de rotation augmente, et augmente lorsque la vitesse diminue.** Moment et vitesse angulaire sont inversement proportionnels.

C'est exactement le principe de la **boîte de vitesses** d'un véhicule. Le moteur thermique fournit une puissance P à peu près imposée par l'accélérateur. La boîte de vitesses, par un jeu d'engrenages, choisit le rapport entre la vitesse de rotation du moteur et celle des roues :

- en **première vitesse**, les roues tournent lentement (ω faible) : le moment transmis aux roues est **énorme**, ce qui permet de démarrer ou de gravir une côte raide ;
- en **quatrième ou cinquième**, les roues tournent vite (ω grande) : le moment disponible est **faible**, mais il suffit à entretenir la vitesse sur route plate.

On ne peut pas avoir à la fois un grand couple et une grande vitesse avec une puissance limitée : c'est la loi $P = M \omega$ qui l'interdit, et non une question de technologie.

LESAVAIS-TU ? La côte de Mbanga et la première vitesse

C'est grâce à la relation $P = M \omega$ qu'un camion chargé gravissant la côte de Mbanga, sur l'axe Douala–N'Kongsamba, dispose d'un couple énorme malgré une vitesse très faible. Le chauffeur rétrograde en première : la vitesse de rotation des roues chute, et comme la puissance du moteur reste disponible, le moment aux roues est multiplié par le rapport de démultiplication de la boîte. Le même principe explique pourquoi le conducteur d'une mototaxe peinant dans une montée à Bafoussam ou à Dschang doit « descendre les rapports » : à puissance constante, sacrifier la vitesse, c'est gagner du couple. Inversement, sur l'autoroute Yaoundé–Douala, on roule en grand rapport : vitesse élevée, couple modeste.

6.7 Exercice résolu

EXERCICE RÉSOLU 6 Treuil de chantier à Ngaoundéré

Un treuil électrique est utilisé pour hisser des sacs de ciment sur un chantier. Son tambour, de rayon $r = 20$ cm, est entraîné par un moteur qui exerce un couple de moment constant $M = 120$ N m. Le tambour tourne à $N = 30$ tr min⁻¹.

1. Calculer la vitesse angulaire ω du tambour en rad/s.
2. Calculer la puissance P développée par le moteur.
3. En déduire la force de traction F exercée sur le câble, puis la vitesse de montée v de la charge. Vérifier que $P = F v$.

SOLUTION

1. Vitesse angulaire. On convertit la vitesse de rotation en rad/s :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 30}{60} = \pi \approx 3,14 \text{ rad s}^{-1}.$$

2. Puissance du moteur. Le moment est constant, donc :

$$P = M \omega = 120 \times 3,14 \approx 377 \text{ W}.$$

3. Force de traction et vitesse de montée. Le câble s'enroule sur le tambour à la distance r de l'axe ; le moment du couple moteur s'écrit $M = F r$, d'où :

$$F = \frac{M}{r} = \frac{120}{0,20} = 600 \text{ N.}$$

Un point de la périphérie du tambour se déplace à la vitesse $v = r \omega$:

$$v = r \omega = 0,20 \times 3,14 \approx 0,63 \text{ m s}^{-1}.$$

Vérification par la formule de translation :

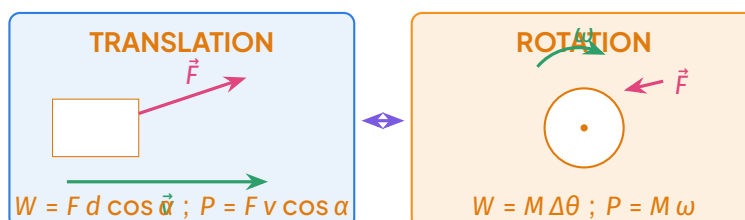
$$F v = 600 \times 0,63 \approx 377 \text{ W} = P.$$

Les deux approches, rotation ($P = M \omega$) et translation ($P = F v$), donnent rigoureusement le même résultat : la puissance est un invariant, seul le point de vue change.

6.8 Bilan de synthèse de la leçon : translation et rotation

Toute la leçon « Travail et puissance d'une force » peut désormais se résumer dans le tableau suivant, qui met en regard les grandeurs de la translation et celles de la rotation. Mémo-rise-le : il condense l'essentiel de ce qui est exigible au Probatoire.

Grandeur	Translation	Rotation
Cause du mouvement	Force $\vec{F}$ (N)	Moment $M_{\Delta}(\vec{F}) = F \times \text{bras de levier}$ (N · m)
Déplacement	Distance d (m)	Angle $\Delta\theta$ (rad)
Travail	$W = F d \cos \alpha$ (J)	$W = M \Delta\theta$ (J)
Vitesse	$v = \frac{d}{\Delta t}$ (m/s)	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi N}{60}$ (rad/s)
Puissance	$P = \frac{W}{\Delta t} = F v \cos \alpha$ (W)	$P = \frac{W}{\Delta t} = M \omega$ (W)



L'analogie translation-rotation : à la force $\vec{F}$ correspond le moment M , au déplacement d correspond l'angle $\Delta\theta$, à la vitesse v correspond la vitesse angulaire ω . Les formules du travail et de la puissance se transposent terme à terme.

À RETENIR Analogies translation–rotation à mémoriser pour le Probatoire

- Force F (N) $\longleftrightarrow$ Moment M (N · m) ;
- Déplacement d (m) $\longleftrightarrow$ Angle $\Delta\theta$ (rad) ;
- Vitesse v (m/s) $\longleftrightarrow$ Vitesse angulaire ω (rad/s) ;
- Travail : $W = F d \cos \alpha \longleftrightarrow W = M \Delta\theta$;
- Puissance : $P = F v \cos \alpha \longleftrightarrow P = M \omega$;
- Dans tous les cas : $P = \frac{W}{\Delta t}$, avec W en joules, Δt en secondes, P en watts.

Si tu connais les formules de la translation, tu connais celles de la rotation : remplace chaque grandeur par son analogue.

EXERCICE 6 Alternateur du barrage de Nachtigal

Sur le site hydroélectrique de Nachtigal, un alternateur est entraîné par une turbine qui lui transmet une puissance mécanique $P = 10$ MW. L'arbre tourne à $N = 214$ tr min⁻¹.

1. Convertir la vitesse de rotation en rad/s.
2. Calculer le moment du couple exercé par la turbine sur l'arbre de l'alternateur.
3. Si la vitesse de rotation était deux fois plus faible à puissance égale, que deviendrait le moment ? Commenter.

CORRIGÉ Exercice : alternateur du barrage de Nachtigal

1. $\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 214}{60} \approx 22,4 \text{ rad s}^{-1}$.

2. De $P = M \omega$, on tire $M = \frac{P}{\omega} = \frac{10 \times 10^6}{22,4} \approx 4,5e5 \text{ N m}$, soit environ 450 kN m : un couple colossal, ce qui explique la taille massive des arbres d'alternateurs.

3. À puissance constante, M est inversement proportionnel à ω : si ω est divisée par deux, le moment est doublé, soit $M' \approx 9,0e5 \text{ N m}$. C'est la même loi que pour la boîte de vitesses : tourner moins vite permet de transmettre un couple plus grand.

Tu disposes maintenant de tous les outils de la leçon : le travail d'une force constante, le travail du poids et la notion de force conservative, le travail de la tension d'un ressort, le lien entre travail et moment, et enfin la puissance en translation comme en rotation. Ces relations sont la charpente de la mécanique énergétique que nous développerons dans les leçons suivantes avec le théorème de l'énergie cinétique. Entraîne-toi sur les exercices : la conversion des unités et la rigueur des schémas de forces feront la différence le jour du Probatoire.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- calculer le **travail du poids** d'un corps soulevé et vérifier (par le calcul) que ce travail **ne dépend pas du chemin suivi** (poids = force conservative);
- exploiter la relation entre **travail** et **moment d'une force** en rotation : $W = M \Delta\theta$;
- exprimer la **puissance moyenne** d'une force : $P = \frac{W}{\Delta t}$;
- exprimer la **puissance d'une force de moment constant** : $P = M \omega$;
- comparer deux dispositifs (manivelle humaine, moteur électrique) et justifier l'intérêt mécanique d'une **machine simple** (le treuil);
- **(Complément)** calculer le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire et identifier son caractère conservative.

8.2 Situation

Le treuil du chantier de Yaoundé.

Dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé, une entreprise de BTP construit un immeuble R+2. Pour monter le béton au premier étage, faute de grue, l'ouvrier Ahmadou utilise un **treuil à manivelle** fixé sur un échafaudage : une corde s'enroule sur un **tambour** cylindrique de rayon $r = 10$ cm, mis en rotation par une **manivelle** de longueur $L = 40$ cm (distance entre l'axe du tambour et la poignée). Ahmadou exerce sur la poignée une force $\vec{F}$ supposée **constante** et **toujours perpendiculaire à la manivelle**.

Il monte un seau de béton de masse $m = 30$ kg, initialement au sol (point A), jusqu'à une plateforme située à la hauteur $h = 8,0$ m (point B), à vitesse pratiquement constante, en une durée $\Delta t = 50$ s.

On donne : $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$; on néglige les frottements dans les axes et la masse de la corde; le treuil est supposé parfait (rendement de 100 %).

Le chef de chantier envisage de remplacer l'effort humain par un **moteur électrique** fournissant **le même couple** que l'ouvrier sur l'axe du tambour, mais tournant à $N = 300 \text{ tr min}^{-1}$. Ahmadou se demande si ce moteur sera plus puissant que lui, et pourquoi sa manivelle de 40 cm le fatigue moins qu'une manivelle courte.

8.3 Consignes

1. **Travail du poids.** Exprimer puis calculer le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids du seau lors de la montée

de A vers B. Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifier le signe.

2. **Force conservative.** Un second ouvrier propose de monter le seau en le tirant le long d'une rampe inclinée reliant A à B. Sans refaire tout le calcul, que vaut le travail du poids le long de ce nouveau chemin ? Quelle propriété du poids cela illustre-t-il ?
3. **Nombre de tours.** Calculer la longueur de corde enroulée par tour de tambour, puis le nombre n de tours de manivelle nécessaires pour monter le seau de $h = 8,0$ m. En déduire l'angle total $\Delta\theta$ balayé par la manivelle (en radians).
4. **Travail de l'ouvrier.** La montée s'effectuant à vitesse constante et le treuil étant parfait, montrer que le travail fourni par Ahmadou est $W(\vec{F}) = mgh$. Le calculer.
5. **Force sur la manivelle.** En utilisant la relation $W = M \Delta\theta$ avec $M = F \times L$, déterminer l'intensité F de la force exercée par l'ouvrier. Comparer F au poids du seau et commenter.
6. **Puissance moyenne.** Calculer la puissance moyenne $P = \frac{W}{\Delta t}$ développée par Ahmadou.
7. **Comparaison avec le moteur.** Le moteur applique le même moment M sur l'axe et tourne à $N = 300 \text{ tr min}^{-1}$. Convertir cette vitesse en rad s^{-1} , puis calculer la puissance $P' = M \omega$ du moteur. Comparer à la puissance de l'ouvrier et conclure.
8. **Discussion.** Expliquer, à l'aide de la relation $W = FL\Delta\theta$, pourquoi une manivelle plus longue fatigue moins l'ouvrier pour le même travail fourni. Quel est le « prix à payer » ?

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon — Rappels de cours

Travail d'une force constante

- Définition : $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos(\vec{F}, \vec{AB})$.
- Unité : le joule (J) ; $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$.
- Travail moteur si $W > 0$ (force favorise le déplacement), résistant si $W < 0$, nul si $\vec{F} \perp \vec{AB}$.

Travail du poids et force conservative

- $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = -mg\Delta z$. Ne dépend que de la dénivellation $\Delta z = z_B - z_A$, pas du chemin.
- Le poids est une **force conservative** : son travail sur un parcours fermé est nul.

Travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire (rappel / complément)

- Force de rappel : $\vec{F} = -k \vec{x}$ (loi de Hooke), k en N m^{-1} .
- Travail entre x_A et x_B : $W_{AB}(\vec{F}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$.
- La force de rappel du ressort est conservative : son travail ne dépend que des positions initiale et finale (écarts à la position d'équilibre).

Travail et moment d'une force (rotation)

- Moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe Δ : $M = F \times d$ (d = bras de levier).

- Si M constant : $W = M \Delta\theta$ ($\Delta\theta$ en radians).
- Relation géométrique treuil (roulement sans glissement) : $\Delta x = r \Delta\theta$ (longueur enroulée).

Puissance

- Puissance moyenne : $P = \frac{W}{\Delta t}$ (unité : watt $W = J s^{-1}$).
- Puissance instantanée : $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos(\vec{F}, \vec{v})$.
- Puissance d'une force de moment constant : $P = M \omega$ (ω en $rad s^{-1}$).
- Conversion : $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ si N en $tr min^{-1}$; 1 tour = 2π rad.

Conversions utiles

- $r = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$; $L = 40 \text{ cm} = 0,40 \text{ m}$.
- Circonférence du tambour : $C = 2\pi r$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le treuil du chantier de Yaoundé

Énoncé : $m = 30 \text{ kg}$; $h = 8,0 \text{ m}$; $\Delta t = 50 \text{ s}$; $r = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$; $L = 40 \text{ cm} = 0,40 \text{ m}$; $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$; moteur : $N = 300 \text{ tr min}^{-1}$, même couple que l'ouvrier. Répondre aux huit questions des consignes.

SOLUTION

1. Travail du poids.

L'axe Oz étant orienté vers le haut, $z_A = 0$ et $z_B = h$:

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = -mgh = -30 \times 9,8 \times 8,0$$

$$W_{AB}(\vec{P}) \approx -2,35e3 \text{ J} = -2,35 \text{ kJ}$$

Le travail est négatif : le poids s'oppose à la montée (angle $(\vec{P}, \vec{AB}) = 180^\circ$), c'est un travail résistant. Vérification dimensionnelle : $[mgh] = \text{kg} \times \text{m s}^{-2} \times \text{m} = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2} = \text{J}$. ✓

2. Force conservative.

Le travail du poids ne dépend que de l'altitude des points de départ et d'arrivée : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, quelle que soit la trajectoire (verticale, rampe, escalier, etc.). Le long de la rampe inclinée, on trouvera donc exactement la même valeur $W_{AB}(\vec{P}) = -2,35 \text{ kJ}$. C'est précisément la définition d'une **force conservative** : le poids est conservative.

ATTENTION Piège fréquent

La rampe ne « supprime » pas le travail contre le poids ; elle permet seulement d'exercer une force plus faible (parallèle à la pente) sur une distance plus longue. Le travail total à fournir reste mgh .

3. Nombre de tours.

À chaque tour de tambour, la corde s'enroule d'une longueur égale à la circonférence :

$$C = 2\pi r = 2\pi \times 0,10 \approx 0,628 \text{ m}$$

Nombre de tours nécessaires :

$$n = \frac{h}{C} = \frac{8,0}{0,628} \approx 12,7 \text{ tours}$$

La manivelle est solidaire du tambour : elle balaie le même angle. L'angle total est :

$$\Delta\theta = n \times 2\pi = \frac{h}{r} = \frac{8,0}{0,10} = 80 \text{ rad}$$

(soit $12,7 \times 2\pi \approx 80 \text{ rad}$). Remarque : la relation $\Delta\theta = h/r$ traduit simplement le roulement sans glissement de la corde sur le tambour.

4. Travail de l'ouvrier.

La montée se fait à vitesse constante ($\Delta E_c = 0$) et le treuil est parfait (pas de pertes par frottement) : tout le travail fourni par Ahmadou sert à compenser le travail résistant du poids. Donc :

$$W(\vec{F}) = -W_{AB}(\vec{P}) = mgh = 30 \times 9,8 \times 8,0$$

$$W(\vec{F}) \approx 2,35 \times 10^3 \text{ J} = 2,35 \text{ kJ}$$

Ce travail est moteur (positif) : la force $\vec{F}$ favorise la rotation de la manivelle (angle $(\vec{F}, \text{déplacement poignée}) = 0^\circ$).

5. Force sur la manivelle.

La force $\vec{F}$ est constante et toujours perpendiculaire à la manivelle : son moment par rapport à l'axe est $M = F \times L$, constant. La relation travail-moment s'applique :

$$W(\vec{F}) = M \Delta\theta = F \times L \times \Delta\theta$$

d'où :

$$F = \frac{W(\vec{F})}{L \Delta\theta} = \frac{2352}{0,40 \times 80} = F \approx 73,5 \text{ N}$$

Comparaison : le poids du seau vaut $P = mg = 30 \times 9,8 = 294 \text{ N}$. La force à exercer est 4 fois plus faible que le poids ! C'est l'avantage mécanique du treuil : $\frac{P}{F} = \frac{L}{r} = \frac{0,40}{0,10} = 4$. On peut vérifier autrement : à vitesse constante, les moments s'équilibrent sur l'axe, $F \times L = mg \times r$, d'où $F = mg \frac{r}{L} = 294 \times \frac{0,10}{0,40} = 73,5 \text{ N}$. ✓

6. Puissance moyenne d'Ahmadou.

$$P = \frac{W(\vec{F})}{\Delta t} = \frac{2352}{50} \approx \boxed{47 \text{ W}}$$

C'est une puissance modeste, tout à fait compatible avec un effort humain prolongé (un adulte en bonne santé peut développer environ 50 à 100 W en régime durable ; un athlète jusqu'à 300–400 W sur de courtes durées).

7. Comparaison avec le moteur.

Le moteur applique le même moment que l'ouvrier sur l'axe du tambour :

$$M = F \times L = 73,5 \times 0,40 = 29,4 \text{ N m}$$

(ou directement $M = mgr = 294 \times 0,10 = 29,4 \text{ N m}$). Sa vitesse angulaire :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 300}{60} = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad s}^{-1}$$

Puissance du moteur (force de moment constant) :

$$P' = M \omega = 29,4 \times 31,4 \approx \boxed{9,2 \text{ kW} \approx 0,92 \text{ kW}}$$

Vérification dimensionnelle : $[M\omega] = \text{N m} \times \text{rad s}^{-1} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} = \text{W}$. ✓ Conclusion : $P' \approx 20 P$. À couple égal, le moteur est environ vingt fois plus puissant que l'ouvrier, car il tourne beaucoup plus vite : la puissance en rotation dépend du produit $M\omega$, pas du moment seul.

Le même seau serait monté en $\Delta t' = \frac{W}{P'} \approx \frac{2352}{923} \approx 2,5 \text{ s}$!

8. Discussion : pourquoi la manivelle longue fatigue-t-elle moins ?

Le travail à fournir est imposé par la charge : $W = mgh$, quelle que soit la machine. Or $W = FL\Delta\theta$ avec $\Delta\theta = h/r$ fixé par le tambour. Pour un même travail, F et L sont donc inversement proportionnels :

$$F = \frac{mgh}{L\Delta\theta} = mg \frac{r}{L}$$

Allonger la manivelle (grand bras de levier L) réduit la force à exercer : l'ouvrier se fatigue moins à chaque instant (contrainte musculaire moindre). Le « prix à payer » : la poignée parcourt un cercle plus grand ($2\pi L$ par tour), donc l'ouvrier déplace sa main sur une distance plus longue (et le nombre de tours reste le même). C'est le principe général des machines simples (treuil, levier, poulies, plan incliné) : on ne gagne jamais en travail, on échange force contre distance (ou temps contre puissance).

8.6 Exemple d'application : Travail de la tension d'un ressort

EXEMPLE Bloc sur ressort horizontal — Force conservative

Un bloc de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ repose sur un plan horizontal sans frottement, attaché à un

ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ (position d'équilibre $x = 0$). On étire le ressort de $x_A = 0$ à $x_B = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$ en tirant doucement sur le bloc (vitesse quasi nulle).

1. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F}_{\text{rappel}})$ de la force de rappel du ressort.
2. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}})$ de la force extérieure qui étire le ressort.
3. Que vaut le travail de la force de rappel si on ramène le bloc de x_B à x_A ? Et sur un aller-retour $A \rightarrow B \rightarrow A$?

Solution.

1. La force de rappel est $\vec{F} = -kx \vec{u}_x$. Son travail entre x_A et x_B :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = \left[-\frac{1}{2} kx^2 \right]_0^{0,10} = -\frac{1}{2} \times 200 \times (0,10)^2 = \boxed{-1,0 \text{ J}}$$

(Travail résistant : la force s'oppose à l'étirement).

2. Comme la vitesse est quasi nulle, $\Delta E_c \approx 0$. Le théorème de l'énergie cinétique donne $W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}}) + W_{AB}(\vec{F}) = 0$, d'où $W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}}) = -W_{AB}(\vec{F}) = \boxed{+1,0 \text{ J}}$. C'est l'énergie potentielle élastique stockée : $E_p = \frac{1}{2} kx^2$.
3. De x_B vers x_A : $W_{BA}(\vec{F}) = \frac{1}{2} k(x_B^2 - x_A^2) = +1,0 \text{ J}$ (travail moteur). Sur l'aller-retour $A \rightarrow B \rightarrow A$: $W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{BA} = -1,0 \text{ J} + +1,0 \text{ J} = \boxed{0 \text{ J}}$. La force de rappel du ressort est bien conservative.

8.7 Attention : Pièges fréquents dans ce type de problème

ATTENTION Pièges à éviter absolument

- Unités : Oublier de convertir les longueurs en mètres ($r = 0,10 \text{ m}$, $L = 0,40 \text{ m}$) → facteur 10 ou 100 d'erreur sur F et M !
- Angle en radians : Utiliser $\Delta\theta$ en degrés dans $W = M \Delta\theta$ ou $P = M \omega$. L'angle doit être en radians (adimensionnel).
- Vitesse angulaire : Confondre N (en tr min^{-1}) et ω (en rad s^{-1}). Ne jamais oublier $\omega = \frac{2\pi N}{60}$.
- Signe du travail : Ne pas confondre travail moteur ($W > 0$, force dans le sens du déplacement) et travail résistant ($W < 0$, force opposée). Pour le poids à la montée : $W < 0$.
- Machine parfaite : Croire que le treuil « réduit le travail ». Il réduit la force (avantage mécanique), jamais le travail (principe de l'énergie : $W_{\text{entrée}} = W_{\text{sortie}}$ si rendement 100 %).
- Ressort : Ne pas utiliser $W = F \times \Delta x$ avec F constante (erreur!). La force du ressort varie :

il faut intégrer ou utiliser $W = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$.

- Chiffres significatifs : Les données ($m = 30$, $h = 8,0$, $g = 9,8$) imposent 2 chiffres significatifs pour les résultats finaux ($W \approx 2,4 \text{ kJ}$, $F \approx 74 \text{ N}$, $P \approx 47 \text{ W}$, $P' \approx 920 \text{ W}$). Conserver 3 chiffres (2,35) pour les calculs intermédiaires.

8.8 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation unique et concrète :

- le **travail du poids** $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, négatif à la montée, et l'idée essentielle que le poids est une **force conservative** : son travail ne dépend que de la dénivellation, pas du chemin (vertical ou rampe);
- le travail de la **tension d'un ressort** $W = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$, lui aussi conservative (énergie potentielle élastique);
- le lien géométrique entre translation de la charge et rotation du tambour : $h = r \Delta\theta$ (roulement sans glissement);
- la relation **travail-moment** $W = M \Delta\theta$, qui a permis de remonter du travail à la force sur la manivelle et de mettre en évidence l'avantage mécanique $\frac{L}{r}$ du treuil;
- la **puissance moyenne** $P = \frac{W}{\Delta t}$ et la **puissance en rotation** $P = M \omega$, dont la comparaison montre qu'à couple égal, c'est la vitesse angulaire qui fait la différence de puissance entre l'homme et le moteur;
- enfin, le principe général des **machines simples** : elles ne créent pas de travail, elles le « répartissent » autrement — moins de force, mais plus de distance (ou plus de temps pour une même puissance).

Tu es maintenant prêt à analyser n'importe quel dispositif de levage ou de manutention — treuil de chantier, poulie de puits, cric de mototaxi, vérin hydraulique — avec les outils rigoureux du travail et de la puissance.

LESAVAIS-TU ? Le watt, James Watt et la motorisation au Cameroun

L'unité de puissance, le watt (symbole W), rend hommage à l'ingénieur écossais James Watt (1736–1819), qui a perfectionné la machine à vapeur. Il a défini le « cheval-vapeur » (ch ou hp) pour vendre ses machines aux mineurs : $1 \text{ ch} = 735,5 \text{ W}$ (puissance d'un cheval tirant une charge). Aujourd'hui, au Cameroun, la puissance des groupes électrogènes (si fréquents face aux délestages d'ENEO) s'exprime en kVA (kilovoltampère, puissance apparente) ou en kW (puissance active). Un groupe de 10 kVA peut alimenter une maison (éclairage, TV, frigo, ventilateurs). Les moteurs des pompes à eau (forages) ou des broyeuses agricoles sont dimensionnés en kW : un moteur de 2,2 kW (3 ch) tourne souvent à 1500 ou 3000 tr min^{-1} (50 Hz). La relation $P = M \omega$ est au cœur du dimensionnement : pour une puis-

sance donnée, un moteur rapide (grande ω) a un couple faible (arbre fin), un moteur lent (petite ω) a un couple fort (arbre gros, réducteur nécessaire). C'est exactement ce que tu as comparé entre Ahmadou ($\omega \approx 1,6 \text{ rad s}^{-1}$) et le moteur ($\omega \approx 31 \text{ rad s}^{-1}$)!

8.9 Exercices d'entraînement

EXERCICE 7 Treuil de forage — Application directe

Un forage villageois utilise un treuil manuel pour remonter un seau d'eau de masse $m = 15 \text{ kg}$ depuis une profondeur $h = 20 \text{ m}$. Le tambour a un rayon $r = 12 \text{ cm}$, la manivelle une longueur $L = 50 \text{ cm}$. L'opérateur tourne à une vitesse constante de 12 tr min^{-1} .

1. Calculer le travail du poids et le travail fourni par l'opérateur (treuil parfait).
2. Déterminer la force tangente que l'opérateur doit exercer sur la manivelle.
3. Calculer la puissance moyenne développée par l'opérateur.
4. Si l'on remplace la manivelle par une de $L' = 30 \text{ cm}$, que deviennent la force et la puissance ? (La vitesse de rotation en tr min^{-1} reste la même).

EXERCICE 8 Ressort vertical — Énergie potentielle

Une masse $m = 200 \text{ g}$ est suspendue à un ressort vertical de raideur $k = 50 \text{ N m}^{-1}$. On tire doucement la masse vers le bas pour l'écarter de $5,0 \text{ cm}$ de sa position d'équilibre, puis on la lâche sans vitesse initiale.

1. Calculer le travail de la force de rappel du ressort pendant cette extension (de l'équilibre à $x = -5,0 \text{ cm}$).
2. Calculer le travail du poids pendant ce même déplacement.
3. En déduire, par le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse de la masse lorsqu'elle repasse par la position d'équilibre.

CORRIGÉ Exercice 1 : Treuil de forage

1. $W(P) = -mgh = -15 \times 9,8 \times 20 = -2940 \text{ J} \approx -2,9 \text{ kJ}$. $W(\text{opérateur}) = +2,9 \text{ kJ}$.
2. $\Delta\theta = h/r = 20/0,12 \approx 166,7 \text{ rad}$. $M = W/\Delta\theta = 2940/166,7 \approx 17,6 \text{ N m}$. $F = M/L = 17,6/0,50 = 35,3 \text{ N}$.
3. $\omega = 2\pi \times 12/60 = 0,4\pi \approx 1,26 \text{ rad s}^{-1}$. $P = M\omega = 17,6 \times 1,26 \approx 22 \text{ W}$. (Ou $P = W/\Delta t$,

$$\Delta t = h / (v_{\text{corde}}) = 20 / (0,12 \times 1,26) \approx 132 \text{ s}, P = 2940 / 132 \approx 22 \text{ W}.$$

4. $L' = 0,30 \text{ m}$. $F' = M / L' = 17,6 / 0,30 \approx 59 \text{ N}$ (force augmente). ω inchangé $\rightarrow P$ inchangée ($\approx 22 \text{ W}$). L'opérateur fatigue plus (force plus grande) pour la même puissance.

CORRIGÉ Exercice 2 : Ressort vertical

1. $W_{\text{ressort}} = \frac{1}{2}k(0^2 - x^2) = -\frac{1}{2} \times 50 \times (0,05)^2 = -0,0625 \text{ J}.$
2. $W_{\text{poids}} = mg\Delta z = 0,20 \times 9,8 \times 0,05 = +0,098 \text{ J}$ (poids moteur, même sens que déplacement vers le bas).
3. Au passage par l'équilibre ($x = 0$), $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = W_{\text{ressort}} + W_{\text{poids}} = -0,0625 + 0,098 = 0,0355 \text{ J}$. $v = \sqrt{2 \times 0,0355 / 0,20} \approx 0,60 \text{ m s}^{-1}.$

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

10.1 Travail d'une force constante

DÉFINITION Travail d'une force constante

Soit une force **constante** $\vec{F}$ (norme, direction, sens invariables) dont le point d'application se déplace du point A au point B. Le **travail** de cette force au cours de ce déplacement est le scalaire :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$$

où $\alpha = (\vec{F}, \vec{AB})$ est l'angle orienté entre la force et le déplacement. L'unité SI du travail est le **joule** (symbole J) : $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$.

PROPRIÉTÉ Nature du travail

- $0 \leq \alpha < 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha > 0 \Rightarrow W > 0$: travail **moteur** (la force favorise le déplacement).
- $\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha = 0 \Rightarrow W = 0$: travail **nul** (force perpendiculaire au déplacement).
- $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha < 0 \Rightarrow W < 0$: travail **résistant** (la force s'oppose au déplacement).

Le travail ne dépend que des points A et B, pas de la trajectoire suivie (pour une force constante).

MÉTHODE Calculer le travail d'une force constante

1. Vérifier les conditions : force constante (norme, direction, sens fixes). Le déplacement peut être curviligne.
2. Schéma : représenter $\vec{F}$, $\vec{AB}$, repérer l'angle $\alpha = (\vec{F}, \vec{AB})$.
3. Formule : $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha$ (F en N, AB en m, W en J).
4. Convertir les unités : distances en mètres, angles en degrés (pour cos) ou radians.
5. Conclure : valeur numérique, unité (J), nature (moteur/nul/résistant).

EXERCICE RÉSOLU 8**Le porteur de marchandises à la gare de Yaoundé**

Un porteur tire une caisse de masse $m = 40 \text{ kg}$ sur un quai horizontal, sur une distance $AB = 25 \text{ m}$, au moyen d'une corde faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. La tension de la corde est constante : $T = 120 \text{ N}$. Les frottements du sol sont modélisés par une force constante $\vec{f}$ horizontale, de norme $f = 60 \text{ N}$, opposée au déplacement.

1. Calculer le travail de la tension $\vec{T}$ sur le trajet AB . Préciser sa nature.
2. Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}$. Préciser sa nature.
3. Calculer le travail du poids et celui de la réaction normale du sol.

SOLUTION

1. Travail de la tension.

La force $\vec{T}$ est constante et le déplacement est rectiligne. L'angle entre $\vec{T}$ et $\vec{AB}$ est $\alpha = 30^\circ$.

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{T}) &= T \times AB \times \cos \alpha \\ &= 120 \times 25 \times \cos 30^\circ \\ &= 3000 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1500\sqrt{3} \approx 2598 \text{ J} \approx 2.6e3 \text{ J} \end{aligned}$$

Comme $\alpha < 90^\circ$, $\cos \alpha > 0$: le travail est moteur. C'est cohérent : la tension aide la caisse à avancer.

2. Travail des frottements.

$\vec{f}$ est constante, horizontale et opposée au déplacement : l'angle entre $\vec{f}$ et $\vec{AB}$ vaut 180° , donc $\cos 180^\circ = -1$.

$$W_{AB}(\vec{f}) = f \times AB \times \cos 180^\circ = 60 \times 25 \times (-1) = -1500 \text{ J} = -1.5e3 \text{ J}$$

Le travail est résistant : les frottements s'opposent au mouvement.

3. Travail du poids et de la réaction normale.

Le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$ sont tous deux verticaux, alors que le déplacement $\vec{AB}$ est horizontal : l'angle vaut 90° dans les deux cas, et $\cos 90^\circ = 0$.

$$W_{AB}(\vec{P}) = 0 \quad ; \quad W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$$

Conclusion : $W(\vec{T}) \approx 2.6e3 \text{ J}$ (moteur), $W(\vec{f}) = -1.5e3 \text{ J}$ (résistant), et les forces perpendiculaires au déplacement ne travaillent pas.

10.2 Travail du poids et forces conservatives**DÉFINITION****Force conservative**

Une force est dite **conservative** si son travail entre deux points A et B ne dépend que des positions de A et B , et non du chemin suivi pour aller de A à B . Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ est une force conservative (dans le champ de gravité uniforme).

PROPRIÉTÉ Travail du poids

Dans un référentiel terrestre, en choisissant un axe vertical Oz orienté vers le haut (z = altitude), le travail du poids $\vec{P} = m\vec{g}$ entre $A(z_A)$ et $B(z_B)$ vaut :

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

- Si le corps descend ($z_A > z_B$) : $W > 0$ (travail moteur).
- Si le corps monte ($z_A < z_B$) : $W < 0$ (travail résistant).
- Si $z_A = z_B$: $W = 0$.

Attention : on n'utilise jamais la longueur du trajet L , seule la dénivellation $h = |z_A - z_B|$ intervient.

MÉTHODE Utiliser le fait que le poids est une force conservative

1. Repérer un axe vertical Oz orienté vers le haut, relever les altitudes z_A et z_B .
2. Écrire : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$.
3. Analyser le signe : descente $\Rightarrow$ moteur (+) ; montée $\Rightarrow$ résistant (-).
4. Ne jamais utiliser la longueur du trajet L .

EXERCICE RÉSOLU 9 Descente du mont Mbappé

Un randonneur de masse $m = 70$ kg (équipement compris) descend du sommet d'une colline d'altitude $z_A = 850$ m jusqu'à un village d'altitude $z_B = 400$ m, en suivant un sentier sinueux de longueur $L = 6.0$ km. On prend $g = 9.8$ N kg⁻¹.

1. Calculer le travail du poids du randonneur entre A et B .
2. Ce travail dépend-il de la longueur du sentier ? Justifier.
3. Que vaudrait ce travail si le randonneur remontait du village au sommet ?

SOLUTION

1. Travail du poids.

Le poids est une force conservative : son travail ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée :

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{P}) &= mg(z_A - z_B) \\ &= 70 \times 9.8 \times (850 - 400) \\ &= 686 \times 450 = 308700 \text{ J} \approx 3.1e5 \text{ J} \end{aligned}$$

Le randonneur descend ($z_A > z_B$) : le travail est moteur, ce qui est cohérent.

2. Indépendance vis-à-vis du chemin.

Non, ce travail ne dépend pas de la longueur $L = 6.0 \text{ km}$ du sentier. Le poids étant une force conservative, son travail ne dépend que des positions initiale et finale (ici des altitudes z_A et z_B), et non du chemin suivi. Un sentier plus long ou plus direct donnerait exactement le même travail.

3. Remontée de B vers A.

$$W_{BA}(\vec{P}) = mg(z_B - z_A) = 70 \times 9.8 \times (400 - 850) = -3.1e5 \text{ J}$$

Le travail est résistant : lors de la montée, le poids s'oppose au déplacement. On remarque que $W_{BA}(\vec{P}) = -W_{AB}(\vec{P})$.

Conclusion : $W_{AB}(\vec{P}) \approx +3.1e5 \text{ J}$ (moteur à la descente), indépendant du chemin ; $W_{BA}(\vec{P}) \approx -3.1e5 \text{ J}$ (résistant à la montée).

10.3 Travail de la tension d'un ressort

DÉFINITION Ressort à réponse linéaire – Loi de Hooke

Un ressort de raideur k (en N m^{-1}), au repos pour $x = 0$ (position à vide), exerce une force de rappel (tension) $\vec{T}$ telle que :

$$T = k |x| \quad \text{et} \quad \vec{T} \text{ est dirigée vers la position d'équilibre.}$$

La tension n'est pas constante lors d'un étirement ou d'un relâchement.

PROPRIÉTÉ Travail de la tension d'un ressort

Le travail de la tension $\vec{T}$ lorsque l'allongement passe de x_1 à x_2 (algorithme : x algébrique, $x > 0$ étirement, $x < 0$ compression) est :

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2)$$

La tension d'un ressort est une force **conservative**.

- Si $|x_2| > |x_1|$ (le ressort s'étire ou se comprime davantage) : $W < 0$ (résistant).

- Si $|x_2| < |x_1|$ (le ressort se détend) : $W > 0$ (moteur).

MÉTHODE Calculer le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire

1. Données : raideur k (N m^{-1}), allongements x_1 et x_2 (en mètres).
2. Ne pas utiliser $W = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ (force non constante).
3. Appliquer : $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k(x_1^2 - x_2^2)$.
4. Interpréter le signe : étirement $\Rightarrow$ résistant (-); détente $\Rightarrow$ moteur (+).
5. Force extérieure : si une force $\vec{F}_{\text{ext}}$ étire le ressort lentement (quasi-statique), $\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{T}$, donc $W(\vec{F}_{\text{ext}}) = -W(\vec{T}) = \frac{1}{2} k(x_2^2 - x_1^2)$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Le dynamomètre de l'atelier de physique

Un ressort à spires non jointives, de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$, est fixé par une extrémité à un support. Un opérateur tire lentement sur l'extrémité libre et fait passer son allongement de $x_1 = 2.0 \text{ cm}$ à $x_2 = 8.0 \text{ cm}$.

1. Calculer le travail de la tension du ressort au cours de cette opération. Commenter son signe.
2. En déduire le travail de la force exercée par l'opérateur, supposée à chaque instant opposée à la tension.

SOLUTION

1. Travail de la tension.

Conversion des allongements en mètres : $x_1 = 0.020 \text{ m}$ et $x_2 = 0.080 \text{ m}$.

La tension du ressort n'est pas constante pendant l'étirement : on applique la formule du travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire :

$$\begin{aligned} W_{1 \rightarrow 2}(\vec{T}) &= \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 200 \times (0.020^2 - 0.080^2) \\ &= 100 \times (4.0 \times 10^{-4} - 6.4 \times 10^{-3}) \\ &= 100 \times (-6.0 \times 10^{-3}) = -0.60 \text{ J} \end{aligned}$$

Le travail est négatif : c'est normal, car le ressort s'étire et sa tension (force de rappel dirigée vers sa position d'équilibre) s'oppose à l'allongement. Le travail de la tension est résistant.

2. Travail de la force de l'opérateur.

L'opérateur tire lentement : à chaque instant, sa force $\vec{F}$ est opposée à la tension $\vec{T}$, donc $\vec{F} = -\vec{T}$. Les travaux sont alors opposés :

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = -W_{1 \rightarrow 2}(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2) = +0.60 \text{ J}$$

Conclusion : $W(\vec{T}) = -0.60 \text{ J}$ (résistant) et $W(\vec{F}) = +0.60 \text{ J}$ (moteur) : l'opérateur a fourni 0.60 J pour étirer le ressort.

10.4 Travail et moment d'une force (rotation)

DÉFINITION Moment d'une force par rapport à un axe

Pour une force $\vec{F}$ appliquée à un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ), le **moment** de $\vec{F}$ par rapport à (Δ) est :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \times d$$

où d est le bras de levier (distance de la ligne d'action de $\vec{F}$ à l'axe) et le signe $\pm$ dépend du sens de rotation choisi comme positif (généralement trigonométrique). Unité : N m.

PROPRIÉTÉ Travail d'une force de moment constant en rotation

Si le moment $M_{\Delta}(\vec{F})$ est constant pendant une rotation d'angle θ (en radians), le travail de la force vaut :

$$W(\vec{F}) = M_{\Delta}(\vec{F}) \times \theta$$

Analyse dimensionnelle : N m $\times$ rad = J (le radian est sans dimension). Le travail est moteur si le moment et la rotation ont même signe, résistant sinon.

MÉTHODE Travail d'une force appliquée à un solide en rotation

1. Calculer le moment $M_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \times d$ (en N m).
2. Convertir l'angle de rotation en radians : $\theta (\text{rad}) = \theta (\text{deg}) \times \frac{\pi}{180}$; 1 tour = 2π rad.
3. Appliquer : $W(\vec{F}) = M_{\Delta}(\vec{F}) \times \theta$.
4. Vérifier les signes : moment et rotation même sens $\Rightarrow W > 0$ (moteur).

EXERCICE RÉSOLU 11 Le treuil du chantier de Nachtigal

Sur le chantier du barrage de Nachtigal, un ouvrier actionne un treuil pour soulever une charge. Il exerce sur la manivelle une force $\vec{F}$ constante, de norme $F = 150 \text{ N}$, perpendiculaire à la manivelle de longueur $d = 40 \text{ cm}$. La manivelle effectue $N = 15$ tours.

1. Calculer le moment de $\vec{F}$ par rapport à l'axe du treuil.
2. Calculer le travail de $\vec{F}$ au cours des 15 tours.

SOLUTION

1. Moment de la force.

La force est perpendiculaire à la manivelle : le bras de levier est exactement $d = 0.40 \text{ m}$. La force fait tourner la manivelle : son moment est moteur (on le compte positivement) :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = F \times d = 150 \times 0.40 = 60 \text{ N m}$$

2. Travail au cours des 15 tours.

L'angle de rotation total, en radians :

$$\theta = N \times 2\pi = 15 \times 2\pi = 30\pi \approx 94.2 \text{ rad}$$

Le moment est constant pendant toute la rotation, donc :

$$\begin{aligned} W(\vec{F}) &= M_{\Delta}(\vec{F}) \times \theta \\ &= 60 \times 30\pi = 1800\pi \approx 5655 \text{ J} \approx 5.7e3 \text{ J} \end{aligned}$$

Le moment et la rotation sont dans le même sens : le travail est moteur, ce qui est cohérent avec le fait que l'ouvrier fournit un effort pour soulever la charge.

Conclusion : $M_{\Delta}(\vec{F}) = 60 \text{ N m}$ et $W(\vec{F}) \approx 5.7e3 \text{ J}$ (travail moteur).

10.5 Puissance d'une force**DÉFINITION** Puissance d'une force

La **puissance** d'une force est la quantité de travail fournie par unité de temps.

- Puissance moyenne sur une durée Δt : $P_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t}$.
- Puissance instantanée pour une force constante dont le point d'application a une vitesse $\vec{v}$: $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos \alpha$ ($\alpha = (\vec{F}, \vec{v})$).

Unité SI : le **watt** (symbole W) : $1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$. Multiples usuels : $1 \text{ kW} = e3 \text{ W}$, $1 \text{ MW} = e6 \text{ W}$, $1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$. Attention : le kilowattheure (kWh) est une unité d'énergie ($1 \text{ kWh} = 3.6e6 \text{ J}$), pas de puissance.

MÉTHODE Calculer une puissance moyenne ou instantanée

1. Puissance moyenne : calculer W (en J), Δt (en s), puis $P_{\text{moy}} = W / \Delta t$ (en W).
2. Convertir les durées en secondes ($\text{min} \times 60$, $\text{h} \times 3600$).
3. Puissance instantanée : $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos \alpha$. Si $\vec{F} \parallel \vec{v}$: $P = \pm F v$.
4. Ne pas confondre puissance (W) et énergie (J ou kWh).

EXERCICE RÉSOLU 12 La pompe du forage villageois

Une pompe électrique remonte l'eau d'un forage de profondeur $h = 12 \text{ m}$ dans un village de la région de l'Extrême-Nord. Elle refoule un volume $V = 3000 \text{ L}$ d'eau en $\Delta t = 25 \text{ min}$. On donne : masse volumique de l'eau $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9.8 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer le travail minimal fourni par la pompe pour remonter cette eau.
2. En déduire la puissance moyenne de la pompe en watts, puis en kilowatts.

SOLUTION

1. Travail minimal de la pompe.
Masse d'eau pompée :

$$m = \rho \times V = 1.0 \times 10^3 \times 3.000 = 3000 \text{ kg} \quad (V = 3000 \text{ L} = 3.0 \text{ m}^3)$$

Pour remonter l'eau de la hauteur h , la force de pompage doit au minimum compenser le poids ; le travail minimal est l'opposé du travail du poids :

$$\begin{aligned} W &= mgh \\ &= 3000 \times 9.8 \times 12 \\ &= 352800 \text{ J} \approx 3.5 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

2. Puissance moyenne.
Conversion de la durée : $\Delta t = 25 \times 60 = 1500 \text{ s}$.

$$P_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{352800}{1500} \approx 235 \text{ W} \approx 0.24 \text{ kW}$$

Conclusion : la pompe fournit un travail minimal $W \approx 3.5 \times 10^5 \text{ J}$ et développe une puissance moyenne $P_{\text{moy}} \approx 235 \text{ W}$, soit environ 0.24 kW . En pratique, à cause des frottements et du rendement, la puissance réelle installée est supérieure.

10.6 Puissance d'une force de moment constant

PROPRIÉTÉ Puissance en rotation – Moment constant

Pour une force de moment constant $M_{\Delta}(\vec{F})$ appliquée à un solide tournant à la vitesse angulaire ω (en rad s^{-1}), la puissance instantanée développée est :

$$P = M_{\Delta}(\vec{F}) \times \omega$$

Si la fréquence de rotation n est donnée en tours par minute (tr/min) :

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

Cohérence : comme $W = M_{\Delta} \theta$ et $\theta = \omega \Delta t$, on retrouve $P = \frac{W}{\Delta t} = M_{\Delta} \omega$. Le signe de P indique si la puissance est motrice (+) ou résistante (-).

MÉTHODE Puissance d'une force appliquée à un solide en rotation

1. Identifier $M_{\Delta}(\vec{F})$ (en N m) et ω (en rad s^{-1}).
2. Convertir n (tr/min) en ω : $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.
3. Appliquer : $P = M_{\Delta} \times \omega$.
4. Travail sur Δt : $W = P \times \Delta t = M_{\Delta} \times \omega \times \Delta t$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Le moteur du moulin à maïs

Le moteur électrique d'un moulin à maïs tourne à la fréquence $n = 1500 \text{ tr min}^{-1}$. Le couple moteur, c'est-à-dire le moment de l'ensemble des forces exercées par le moteur sur l'arbre, est constant et vaut $M = 12 \text{ N m}$.

1. Convertir la vitesse de rotation en rad s^{-1} .
2. Calculer la puissance développée par le moteur.
3. Calculer le travail fourni par le moteur pendant $\Delta t = 10 \text{ min}$ de fonctionnement.

SOLUTION

1. Conversion de la vitesse angulaire.

Un tour correspond à $2\pi \text{ rad}$; en une minute le moteur effectue 1500 tours, donc :

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \approx 157 \text{ rad s}^{-1}$$

2. Puissance du moteur.

Le moment est constant pendant la rotation : on applique la relation puissance-moment :

$$P = M \times \omega = 12 \times 50\pi = 600\pi \approx 1885 \text{ W} \approx 1.9 \text{ kW}$$

Moment et rotation sont dans le même sens : la puissance est motrice.

3. Travail pendant 10 minutes.

Conversion : $\Delta t = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$. D'après la relation $P = \frac{W}{\Delta t}$:

$$W = P \times \Delta t = 1885 \times 600 \approx 1.13 \times 10^6 \text{ J} \approx 1.1 \text{ MJ}$$

Vérification par la rotation : l'angle balayé est $\theta = \omega \Delta t = 50\pi \times 600 = 30000\pi \text{ rad}$, d'où $W = M \theta = 12 \times 30000\pi \approx 1.13 \times 10^6 \text{ J}$: même résultat, la cohérence est vérifiée.

Conclusion : $\omega \approx 157 \text{ rad s}^{-1}$, $P \approx 1.9 \text{ kW}$ et $W \approx 1.1 \text{ MJ}$ pour 10 minutes de mouture.

LES AVAIS-TU ? L'énergie hydraulique au Cameroun : de la force à la puissance

Les barrages de Lom Pangar (réservoir de régulation), Nachtigal (au fil de l'eau, $\approx 420 \text{ MW}$) et Edéa exploitent le travail du poids de l'eau. L'eau chute d'une hauteur h (dénivellation) : le travail moteur du poids par seconde est la puissance hydraulique brute $P_h = \rho Q g h$ (Q débit en $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$). Les turbines transforment ce travail mécanique en travail électrique (alternateurs). Le rendement global (hydraulique $\rightarrow$ mécanique $\rightarrow$ électrique) dépasse souvent 90%. C'est la physique du travail et de la puissance qui éclaire nos foyers via ENEO/SONATREL !

EXERCICE 9 Entraînement : Le freinage d'un vélo

Un cycliste de masse totale $m = 80 \text{ kg}$ roule à $v_0 = 20 \text{ km h}^{-1}$ sur une route plane. Il freine jusqu'à l'arrêt sur une distance $d = 15 \text{ m}$. On suppose la force de freinage $\vec{F}_f$ constante, horizontale et opposée au mouvement. Frottements autres négligés. $g = 9.8 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Exprimer le travail de la force de freinage $W(\vec{F}_f)$ en fonction de F_f et d .
2. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (rappel : $\Delta E_c = W_{\text{ext}}$) pour déterminer F_f .
3. Calculer la puissance moyenne développée par la force de freinage si le freinage dure $\Delta t = 4.0 \text{ s}$.

CORRIGÉ Exercice : Le freinage d'un vélo

1. $\vec{F}_f$ opposée au déplacement $\Rightarrow \alpha = 180^\circ$, $\cos \alpha = -1$. $W(\vec{F}_f) = -F_f \times d$.
2. $\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2$. $v_0 = 20 \text{ km h}^{-1} = \frac{20}{3.6} \approx 5.56 \text{ m s}^{-1}$. $\Delta E_c = -\frac{1}{2} \times 80 \times (5.56)^2 \approx$

-1235 J. Théorème : $W(\vec{F}_f) = \Delta E_c \Rightarrow -F_f \times 15 = -1235 \Rightarrow F_f \approx 82.3 \text{ N}$.

3. $P_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{-1235}{4.0} \approx -309 \text{ W}$. La puissance est négative (résistante), le frein dissipe l'énergie cinétique en chaleur.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier le $\cos \alpha$ ou mal repérer l'angle. L'angle α de la formule $W = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ est l'angle entre la force et le déplacement, pas forcément l'angle donné dans l'énoncé (par exemple angle avec la verticale). Fais toujours un schéma et justifie la valeur de α .
2. Négliger les conversions d'unités. Les distances doivent être en mètres (attention aux cm et km), les durées en secondes (attention aux minutes et heures), les angles de rotation en radians (un tour = 2π rad, pas 360!). Une valeur numérique juste avec une mauvaise unité est sanctionnée.
3. Appliquer $W = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$ à une force non constante. Cette formule exige une force constante. Pour la tension d'un ressort, qui varie avec l'allongement, il faut obligatoirement utiliser $W = \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2)$.
4. Confondre travail du poids et longueur du trajet. Le poids est conservatif : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ ne dépend que de la dénivellation. Écrire $W = mg \times L$ avec la longueur du chemin est faux, sauf si le déplacement est vertical. Attention aussi au signe : montée $\Rightarrow$ travail résistant.
5. Confondre puissance et énergie, et mélanger les formules. $P = W / \Delta t$ donne des watts, pas des joules ; le kilowattheure (kWh) est une énergie ($1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$), pas une puissance. De même, $P = M \omega$ exige ω en rad s^{-1} : ne jamais injecter directement une valeur en tr/min.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 10 QCM : travail d'une force

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

- Le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A en B s'exprime par :
 - $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB$ dans tous les cas ;
 - $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$;
 - $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \sin \alpha$.
- L'unité SI du travail est :
 - le newton (N) ;
 - le joule (J) ;
 - le watt (W).
- Le travail d'une force est dit **résistant** lorsque :
 - $\alpha < 90^\circ$;
 - $\alpha = 90^\circ$;
 - $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$.
- Une force dont le point d'application se déplace perpendiculairement à sa direction :
 - fournit un travail moteur ;
 - ne travaille pas ;
 - fournit un travail résistant.

EXERCICE 11 Vrai ou faux ? Justifier

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une propriété du cours.

- Le travail du poids d'un corps dépend du chemin suivi entre le point de départ et le point d'arrivée.
- Le poids est une force conservative.
- Le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire, lorsque son allongement passe

de x_1 à x_2 , est $W = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$.

4. La puissance moyenne d'une force s'exprime par $P = \frac{W}{\Delta t}$ et s'exprime en watts.
5. Une force de moment constant M par rapport à un axe Δ , dont le point d'application tourne d'un angle θ (en radians) autour de Δ , fournit un travail $W = M \times \theta$.

EXERCICE 12 Définitions et unités

1. Définir le travail d'une force constante. Préciser la signification de chaque terme de la formule.
2. Qu'appelle-t-on force conservative? Citer deux exemples de forces conservatives et un exemple de force non conservative.
3. Donner l'unité SI du travail et celle de la puissance, ainsi que leur expression en unités de base (kg, m, s).
4. Rappeler la relation entre la puissance, le moment d'une force et la vitesse angulaire de rotation. Préciser les unités de chaque grandeur.

EXERCICE 13 Calculs directs

1. Une force constante de norme $F = 50 \text{ N}$ déplace son point d'application de $d = 8,0 \text{ m}$ dans sa propre direction et dans son sens. Calculer son travail.
2. Un solide de masse $m = 2,5 \text{ kg}$ descend verticalement de $h = 3,0 \text{ m}$. Calculer le travail du poids. On donne $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$.
3. Un moteur fournit un travail $W = 1,8 \times 10^4 \text{ J}$ en $\Delta t = 30 \text{ s}$. Calculer sa puissance moyenne.
4. Un arbre de machine tourne à $N = 1500 \text{ tr min}^{-1}$ sous l'action d'un couple de moment $M = 12 \text{ N m}$. Calculer la puissance développée.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 La charrette du charretier

Un charretier tire sa charrette sur une route horizontale de Mbalmayo en exerçant sur la brancard une force constante de norme $F = 80 \text{ N}$, faisant un angle $\alpha = 25^\circ$ avec l'horizon-

tale. Le déplacement a une longueur $AB = 200 \text{ m}$.

1. Faire un schéma de la situation en représentant la force $\vec{F}$ et le déplacement $\vec{AB}$.
2. Calculer le travail de la force $\vec{F}$ sur ce trajet. Préciser sa nature (moteur, résistant ou nul).
3. Le trajet est parcouru en $\Delta t = 2 \text{ min } 30 \text{ s}$. Calculer la puissance moyenne développée par le charretier.
4. Les forces de frottement sur la charrette sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ horizontale, de norme $f = 40 \text{ N}$, opposée au déplacement. Calculer le travail de $\vec{f}$ et conclure sur sa nature.

On donne : $\cos 25^\circ \approx 0,906$.

EXERCICE 15 L'ascenseur d'un immeuble de Yaoundé

La cabine d'un ascenseur, de masse $m = 800 \text{ kg}$, monte de $h = 15 \text{ m}$ à vitesse constante. On donne $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Faire le bilan des forces extérieures s'exerçant sur la cabine et les représenter sur un schéma.
2. Calculer le travail du poids de la cabine pendant la montée. Quelle est sa nature ?
3. Justifier que la force de traction $\vec{T}$ du câble a une norme égale à celle du poids, puis calculer le travail de $\vec{T}$.
4. La montée dure $\Delta t = 20 \text{ s}$. Calculer la puissance moyenne du moteur de l'ascenseur.

EXERCICE 16 Compression d'un ressort

Un ressort à spires non jointives, de raideur $k = 400 \text{ N m}^{-1}$, est comprimé ; sa déformation (algébrique) passe de $x_1 = 5,0 \text{ cm}$ à $x_2 = 12 \text{ cm}$ en valeur absolue.

1. Rappeler l'expression du travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire lorsque sa déformation passe de x_1 à x_2 .
2. Calculer le travail de la tension du ressort lors de cette compression. Quelle est sa nature ? Justifier le signe.
3. En déduire le travail de la force exercée par l'opérateur qui comprime le ressort, en supposant la déformation quasi statique.
4. La tension d'un ressort est-elle une force conservative ? Justifier la réponse.

EXERCICE 17 Serrage d'un écrou et couple d'une moto

Partie A. Un ouvrier serre un écrou à l'aide d'une clé de longueur $d = 30 \text{ cm}$ en exerçant une force de norme $F = 60 \text{ N}$, perpendiculaire à la clé.

1. Calculer le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe de l'écrou.
2. La clé tourne de $\frac{3}{4}$ de tour. Convertir cet angle en radians, puis calculer le travail de la force $\vec{F}$ pendant cette rotation.

Partie B. Le moteur d'une moto-taxi développe une puissance $P = 8,0 \text{ kW}$ lorsque l'arbre tourne à $N = 3000 \text{ tr min}^{-1}$.

3. Convertir la vitesse de rotation en rad s^{-1} , puis calculer le moment M du couple moteur.
4. À puissance constante, que devient le moment du couple lorsque le régime atteint $N' = 6000 \text{ tr min}^{-1}$? Commenter le résultat.

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 18** Le treuil de chantier

Sur un chantier de construction à Douala, un ouvrier utilise un treuil pour monter une charge. Le tambour du treuil a un rayon $r = 15 \text{ cm}$; il est actionné par une manivelle de longueur $L = 50 \text{ cm}$, sur l'extrémité de laquelle l'ouvrier exerce une force $\vec{F}$ constante, de norme $F = 100 \text{ N}$, perpendiculaire à la manivelle. La charge, de masse $m = 40 \text{ kg}$, est montée d'une hauteur $h = 6,0 \text{ m}$ à vitesse constante. On donne $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$ et $\pi \approx 3,14$.

1. Faire un schéma du dispositif (tambour, manivelle, câble, charge) en y reportant les données.
2. Montrer que le nombre n de tours de manivelle nécessaires pour monter la charge de la hauteur h vérifie $h = 2\pi r n$. Calculer n .
3. Calculer le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe du tambour.
4. En déduire le travail W_F fourni par l'ouvrier pendant la manœuvre.
5. Calculer le travail du poids de la charge pendant la montée, puis le travail utile W_u fourni à la charge.
6. Définir le rendement η de l'opération et le calculer. Commenter la valeur obtenue.
7. La manœuvre dure $\Delta t = 1 \text{ min}$. Calculer la puissance moyenne développée par l'ouvrier.

EXERCICE 19 Remontée d'un skieur... version camerounaise : le télébenne d'une plantation

Dans une plantation de bananes de la région du Littoral, une benne chargée de régimes, de masse totale $m = 250 \text{ kg}$, est tractée à vitesse constante le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ sur l'horizontale, sur une distance $AB = 80 \text{ m}$. Le câble de traction exerce une force $\vec{T}$ parallèle au plan incliné. Les frottements sont équivalents à une force unique $\vec{f}$, parallèle au plan, de norme $f = 300 \text{ N}$. On donne $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$, $\sin 20^\circ \approx 0,342$ et $\cos 20^\circ \approx 0,940$.

1. Faire le bilan des forces extérieures appliquées à la benne et les représenter sur un schéma soigné.
2. Calculer le travail du poids de la benne entre A et B. Quelle est sa nature ?
3. Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}$ entre A et B.
4. Le mouvement étant rectiligne et uniforme, montrer que $T = mg \sin \alpha + f$. Calculer T .
5. En déduire le travail de la force de traction $\vec{T}$ entre A et B.
6. Vérifier que la somme des travaux de toutes les forces est nulle. Ce résultat était-il prévisible ? Justifier.
7. Le trajet dure $\Delta t = 2 \text{ min}$. Calculer la puissance moyenne du moteur qui actionne le câble.

EXERCICE 20 Le forage et le treuil du village

Pour équiper un village de l'Extrême-Nord en eau potable, une sonde de forage est remontée à l'aide d'un treuil électrique. La sonde et son équipement ont une masse totale $m = 120 \text{ kg}$. Le tambour du treuil, de rayon $r = 10 \text{ cm}$, est entraîné par un moteur électrique qui fournit un couple de moment constant $M = 150 \text{ N m}$. La sonde est remontée d'une profondeur $h = 25 \text{ m}$ à vitesse constante. On donne $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$ et $\pi \approx 3,14$.

1. Calculer le poids de la sonde et en déduire le travail utile nécessaire à sa remontée.
2. Calculer l'angle total θ (en radians) dont doit tourner le tambour pendant la remontée.
3. Calculer le travail W_M fourni par le couple moteur pendant cette rotation.
4. Comparer W_M au travail utile. Déterminer le rendement global du treuil et proposer une cause physique des pertes.
5. Le tambour tourne à la vitesse constante $N = 60 \text{ tr min}^{-1}$. Convertir cette vitesse en rad s^{-1} et calculer la puissance du moteur.
6. En déduire la durée de la remontée, puis la vitesse verticale de la sonde en m s^{-1} .
7. Le moteur est alimenté par un groupe électrogène. Sachant que le rendement du groupe est de 30 %, calculer l'énergie thermique que doit fournir le carburant pour

cette remontée.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : travail d'une force

1. Bonne réponse : b. Le travail d'une force constante est le produit scalaire $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$, où α est l'angle orienté entre $\vec{F}$ et $\vec{AB}$. La réponse a n'est vraie que si $\vec{F}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires et de même sens ; la réponse c fait intervenir $\sin \alpha$, ce qui est faux.
2. Bonne réponse : b. L'unité SI du travail est le **joule** (symbole J). Le newton (N) est l'unité de force, le watt (W) celle de la puissance.
3. Bonne réponse : c. Le travail est résistant lorsque $\cos \alpha < 0$, c'est-à-dire pour $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$: la force s'oppose au déplacement.
4. Bonne réponse : b. Si le déplacement est perpendiculaire à la force, $\alpha = 90^\circ$ et $\cos 90^\circ = 0$: la force ne travaille pas (exemple : la réaction normale du support sur un mobile en mouvement horizontal).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. Le travail du poids ne dépend que de l'altitude des points de départ et d'arrivée : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$. Il est indépendant du chemin suivi.
2. Vrai. Le poids est une force conservative : son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi (et il est nul sur tout trajet fermé).
3. Faux. Le travail de la tension d'un ressort à réponse linéaire est $W = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$: c'est la déformation initiale qui porte l'indice 1 dans le premier terme. La formule proposée donne l'opposé du bon résultat.
4. Vrai. La puissance moyenne est $P_m = \frac{W}{\Delta t}$, avec W en joules et Δt en secondes ; P s'exprime alors en watts (W).
5. Vrai. Pour une force de moment M constant par rapport à un axe Δ , le travail lors d'une rotation d'angle θ (en radians) est $W = M \theta$ (avec θ algébrique : le signe de W dépend du sens de rotation).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et unités

1. Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A en B est

le produit scalaire :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$$

où F est la norme de la force (en N), AB la longueur du déplacement (en m) et α l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{AB}$.

2. Une force est dite **conservative** lorsque son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi (de façon équivalente, son travail est nul sur tout trajet fermé). Exemples : le poids, la tension d'un ressort à réponse linéaire. Contre-exemple : les forces de frottement, dont le travail dépend de la longueur du trajet — ce sont des forces non conservatives.
3. Travail : le joule, $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$. Puissance : le watt, $1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3}$.
4. Pour une force de moment M par rapport à un axe de rotation tournant à la vitesse angulaire ω :

$$P = M \times \omega$$

avec P en watts (W), M en newtons-mètres (N m) et ω en radians par seconde (rad s^{-1}).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Force et déplacement colinéaires et de même sens ($\alpha = 0$) :

$$W = F \times d = 50 \times 8,0 = 4,0 \text{e}2 \text{ J} \quad (\text{travail moteur}).$$

2. Le poids est moteur lors d'une descente ($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$) :

$$W(\vec{P}) = mgh = 2,5 \times 10 \times 3,0 = 75 \text{ J}.$$

3. Puissance moyenne :

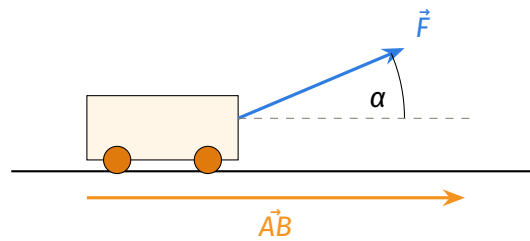
$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{1,8 \text{e}4}{30} = 6,0 \text{e}2 \text{ W}.$$

4. Vitesse angulaire : $\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \approx 157 \text{ rad s}^{-1}$. D'où :

$$P = M \omega = 12 \times 50\pi = 600\pi \approx 1,88 \text{e}3 \text{ W} \approx 1,9 \text{ kW}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — La charrette du charretier

1. Schéma : la route est horizontale, $\vec{AB}$ horizontal, $\vec{F}$ inclinée de $\alpha = 25^\circ$ au-dessus de l'horizontale, appliquée au brancard.



Force de traction $\vec{F}$ inclinée de α sur le déplacement horizontal $\vec{AB}$.

2. Travail de $\vec{F}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha = 80 \times 200 \times 0,906 \approx 1,45 \times 10^4 \text{ J.}$$

Comme $\alpha < 90^\circ$, $\cos \alpha > 0$: le travail est moteur.

3. $\Delta t = 2 \text{ min } 30 \text{ s} = 150 \text{ s}$. Puissance moyenne :

$$P_m = \frac{W}{\Delta t} = \frac{14496}{150} \approx 96,6 \text{ W} \approx 97 \text{ W.}$$

4. $\vec{f}$ est opposée au déplacement : $\alpha = 180^\circ$, $\cos 180^\circ = -1$:

$$W_{AB}(\vec{f}) = -f \times AB = -40 \times 200 = -8,0 \times 10^3 \text{ J.}$$

Le travail est résistant : les frottements s'opposent au mouvement.

CORRIGÉ Exercice 6 — L'ascenseur d'un immeuble de Yaoundé

1. Bilan des forces extérieures sur la cabine : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas, appliqué au centre de gravité) et la traction du câble $\vec{T}$ (verticale, vers le haut). Sur le schéma, les deux vecteurs sont verticaux, de même longueur (vitesse constante), de sens opposés.

Montée



Bilan des forces sur la cabine d'ascenseur en montée à vitesse constante.

2. Le poids est une force conservative ; la cabine monte de h ($g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$) :

$$W(\vec{P}) = -mgh = -800 \times 9,81 \times 15 = -1,1772e5 \text{ J} \approx -1,18e5 \text{ J}.$$

Le travail du poids est résistant (le poids s'oppose à la montée).

3. Le mouvement est rectiligne et uniforme : d'après la première loi de Newton (principe d'inertie), les forces se compensent : $\vec{T} + \vec{P} = \vec{0}$, donc $T = P = mg = 800 \times 9,81 = 7848 \text{ N}$. La traction est dans le sens du déplacement :

$$W(\vec{T}) = T \times h = 7848 \times 15 = 1,1772e5 \text{ J} \approx 1,18e5 \text{ J} \quad (\text{travail moteur}).$$

On vérifie que $W(\vec{T}) = -W(\vec{P})$: la somme des travaux est nulle, cohérent avec la vitesse constante.

4. Puissance moyenne du moteur :

$$P_m = \frac{W(\vec{T})}{\Delta t} = \frac{117720}{20} = 5886 \text{ W} \approx 5,9 \text{ kW}.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Compression d'un ressort

1. Pour un ressort à réponse linéaire de raideur k , lorsque la déformation algébrique passe de x_1 à x_2 :

$$W = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2).$$

2. Application numérique avec $x_1 = 0,050 \text{ m}$ et $x_2 = 0,12 \text{ m}$:

$$W = \frac{1}{2} \times 400 \times (0,050^2 - 0,12^2) = 200 \times (2,5e-3 - 1,44e-2) = 200 \times (-1,19e-2) \approx -2,38 \text{ J} \approx -2,4 \text{ J}.$$

Le travail est résistant : lors de la compression, la tension du ressort est dirigée vers l'extérieur (elle repousse l'extrémité), donc opposée au déplacement de son point d'application ; le signe négatif est cohérent.

3. En déformation quasi statique, la force de l'opérateur $\vec{F}_{\text{op}}$ compense à chaque instant la tension : $\vec{F}_{\text{op}} = -\vec{T}$. Donc :

$$W(\vec{F}_{\text{op}}) = -W(\vec{T}) \approx +2,4 \text{ J} \quad (\text{travail moteur}).$$

4. Oui, la tension d'un ressort est une force conservative : son travail ne dépend que des déformations initiale et finale (x_1 et x_2), et non du chemin suivi ni de la façon dont on passe de l'une à l'autre. En particulier, sur un cycle fermé ($x_2 = x_1$), le travail est nul.

CORRIGÉ Exercice 8 — Serrage d'un écrou et couple d'une moto

Partie A.

1. La force est perpendiculaire à la clé ; le bras de levier est $d = 0,30 \text{ m}$:

$$M(\vec{F}) = F \times d = 60 \times 0,30 = 18 \text{ N m}.$$

2. Trois quarts de tour : $\theta = \frac{3}{4} \times 2\pi = \frac{3\pi}{2} \approx 4,71 \text{ rad}$. Le moment est constant et la force reste perpendiculaire à la clé pendant la rotation :

$$W = M \times \theta = 18 \times \frac{3\pi}{2} = 27\pi \approx 84,8 \text{ J} \approx 85 \text{ J}.$$

Partie B.

3. $\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 3000}{60} = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}$. De $P = M\omega$:

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{8000}{100\pi} \approx 25,5 \text{ N m}.$$

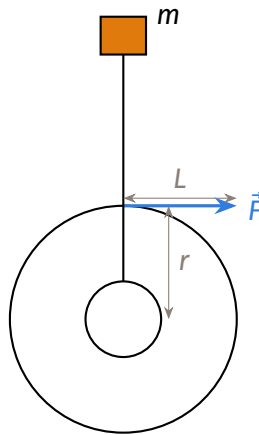
4. À $N' = 6000 \text{ tr min}^{-1}$: $\omega' = 200\pi \approx 628 \text{ rad s}^{-1}$, d'où

$$M' = \frac{P}{\omega'} = \frac{8000}{200\pi} \approx 12,7 \text{ N m}.$$

Commentaire : à puissance constante, le moment du couple est divisé par deux lorsque la vitesse de rotation double ($M = P/\omega$). C'est pourquoi on démultiplie (boîte de vitesses) pour obtenir un couple élevé à faible régime, par exemple au démarrage de la moto-taxi en côte.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le treuil de chantier

1. Schéma : tambour cylindrique de rayon $r = 0,15 \text{ m}$, manivelle de longueur $L = 0,50 \text{ m}$ solidaire du tambour, force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle, câble enroulé sur le tambour supportant la charge de masse $m = 40 \text{ kg}$.

Schéma du treuil : manivelle (longueur L) et tambour (rayon r).

2. À chaque tour de manivelle, le tambour fait un tour et une longueur de câble égale à sa circonférence $2\pi r$ s'enroule : la charge monte de $2\pi r$. Pour n tours :

$$h = 2\pi r n \implies n = \frac{h}{2\pi r} = \frac{6,0}{2 \times 3,14 \times 0,15} = \frac{6,0}{0,942} \approx 6,37 \text{ tours.}$$

3. La force est perpendiculaire à la manivelle ; le bras de levier est L :

$$M(\vec{F}) = F \times L = 100 \times 0,50 = 50 \text{ N m.}$$

4. L'angle total de rotation est $\theta = 2\pi n = 2 \times 3,14 \times 6,37 \approx 40,0 \text{ rad}$. Le moment étant constant :

$$W_F = M \times \theta = 50 \times 40,0 = 2,00 \text{e}3 \text{ J.}$$

5. Travail du poids pendant la montée ($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$) :

$$W(\vec{P}) = -mgh = -40 \times 10 \times 6,0 = -2,4 \text{e}3 \text{ J.}$$

Le travail utile fourni à la charge (pour la monter à vitesse constante) est :

$$W_u = mgh = 2,4 \text{e}3 \text{ J.}$$

6. Le rendement est le rapport du travail utile au travail fourni :

$$\eta = \frac{W_u}{W_F} = \frac{2400}{2000} = 1,2.$$

Commentaire : on obtient $\eta > 1$, ce qui est physiquement impossible : un dispositif ne peut pas restituer plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Les données de l'énoncé sont donc incohérentes : la force $F = 100 \text{ N}$ est insuffisante pour monter cette charge à vitesse constante. La force minimale nécessaire vérifierait $F \times L \times 2\pi n = mgh$, soit $F = \frac{mgr}{L} = \frac{40 \times 10 \times 0,15}{0,50} = 120 \text{ N}$. (Avec $F = 120 \text{ N}$, le rendement serait de 100 % en l'absence de frottements.)

7. Puissance moyenne développée par l'ouvrier :

$$P_m = \frac{W_F}{\Delta t} = \frac{2000}{60} \approx 33,3 \text{ W} \approx 33 \text{ W}.$$

Barème indicatif (sur 10) :

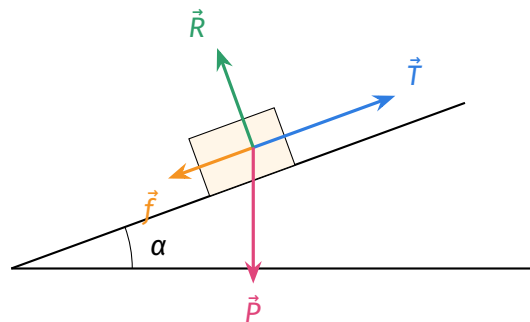
- Schéma : 1 pt
- Relation $h = 2\pi r n$ et calcul de n : 1,5 pt
- Moment M : 1 pt
- Travail W_F : 1,5 pt
- $W(\vec{P})$ et W_u : 1,5 pt
- Rendement et commentaire critique : 2 pt
- Puissance moyenne : 1,5 pt

Points de vigilance :

- Convertir r et L en mètres ;
- L'angle θ doit être en radians dans $W = M\theta$;
- Un rendement supérieur à 1 doit toujours alerter et être commenté — le correcteur attend cette analyse critique.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le télébenne d'une plantation

1. Bilan des forces extérieures sur la benne : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction $\vec{R}$ du plan (perpendiculaire au plan), la traction $\vec{T}$ du câble (parallèle au plan, vers le haut) et les frottements $\vec{f}$ (parallèles au plan, vers le bas).



Bilan des forces sur la benne tractée le long du plan incliné ($\alpha = 20^\circ$).

2. Le poids est conservatif ; la dénivellation entre A et B est $h = AB \sin \alpha = 80 \times 0,342 = 27,36$ m. La benne monte ($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$) :

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mgh = -mg AB \sin \alpha = -250 \times 10 \times 27,36 \approx -6,84 \text{e}4 \text{ J.}$$

Travail résistant (le poids s'oppose à la montée).

3. $\vec{f}$ est opposée au déplacement :

$$W_{AB}(\vec{f}) = -f \times AB = -300 \times 80 = -2,4 \text{e}4 \text{ J.}$$

4. Mouvement rectiligne uniforme : d'après le principe d'inertie, la somme des forces est nulle. En projetant sur l'axe du plan incliné (orienté vers le haut) :

$$T - mg \sin \alpha - f = 0 \quad \Rightarrow \quad T = mg \sin \alpha + f = 250 \times 10 \times 0,342 + 300 = 855 + 300 = 1155 \text{ N.}$$

5. $\vec{T}$ est dans le sens du déplacement :

$$W_{AB}(\vec{T}) = T \times AB = 1155 \times 80 = 9,24 \text{e}4 \text{ J.}$$

6. La réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas. Somme des travaux :

$$\sum W = 92400 - 68400 - 24000 + 0 = 0 \text{ J.}$$

Ce résultat était prévisible : le mouvement est rectiligne et uniforme, donc les forces se compensent ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), et la somme de leurs travaux ($\sum \vec{F} \cdot \vec{AB}$) est nulle.

7. $\Delta t = 120$ s. La puissance du moteur correspond au travail de la traction :

$$P_m = \frac{W_{AB}(\vec{T})}{\Delta t} = \frac{92400}{120} = 770 \text{ W.}$$

Barème indicatif (sur 10) :

- Bilan + schéma : 1,5 pt
- $W(\vec{P})$: 1,5 pt

- $W(\vec{f})$: 1 pt
- Démonstration de T : 2 pt
- $W(\vec{T})$: 1 pt
- Somme nulle justifiée : 1,5 pt
- Puissance : 1,5 pt

Points de vigilance :

- Citer le principe d'inertie pour justifier $T = mg \sin \alpha + f$;
- Ne pas oublier que $\vec{R}$ ne travaille pas ;
- La dénivellation est $AB \sin \alpha$ et non AB ;
- Préciser la nature (moteur/résistant) de chaque travail.

CORRIGÉ Exercice 11 — Le forage et le treuil du village

1. Poids de la sonde : $P = mg = 120 \times 10 = 1200 \text{ N}$ ($g = 10 \text{ N kg}^{-1}$). La remontée s'effectuant à vitesse constante, le travail utile est l'opposé du travail du poids :

$$W_u = mgh = 1200 \times 25 = 3,0e4 \text{ J.}$$

2. Le câble s'enroule sans glisser : la longueur remontée vaut $h = r\theta$, d'où

$$\theta = \frac{h}{r} = \frac{25}{0,10} = 250 \text{ rad} \quad (\approx 39,8 \text{ tours}).$$

3. Le moment du couple est constant :

$$W_M = M \times \theta = 150 \times 250 = 3,75e4 \text{ J.}$$

4. $W_M = 37,5 \text{ kJ} > W_u = 30 \text{ kJ}$: le moteur fournit plus que le strict nécessaire. Rendement global :

$$\eta = \frac{W_u}{W_M} = \frac{30000}{37500} = 0,80 = 80 \text{ \%}.$$

Cause physique des pertes : les frottements dans les roulements du tambour, l'engrenage de réduction, la flexion du câble (et l'échauffement du moteur), qui dissipent de l'énergie.

5. $\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2 \times 3,14 \times 60}{60} = 6,28 \text{ rad s}^{-1}$. Puissance du moteur :

$$P = M \omega = 150 \times 6,28 = 942 \text{ W} \approx 0,94 \text{ kW}.$$

6. Durée de la remontée :

$$\Delta t = \frac{W_M}{P} = \frac{37500}{942} \approx 39,8 \text{ s} \approx 40 \text{ s}.$$

Vitesse verticale de la sonde : $v = \frac{h}{\Delta t} = \frac{25}{39,8} \approx 0,628 \text{ m s}^{-1}$. (Vérification : $v = r\omega = 0,10 \times 6,28 = 0,628 \text{ m s}^{-1}$ — cohérent.)

7. Le groupe électrogène a un rendement de 30 % : l'énergie électrique fournie au moteur vaut $W_M = 0,30 \times E_{\text{th}}$, d'où

$$E_{\text{th}} = \frac{W_M}{0,30} = \frac{37500}{0,30} = 1,25 \times 10^5 \text{ J} = 125 \text{ kJ}.$$

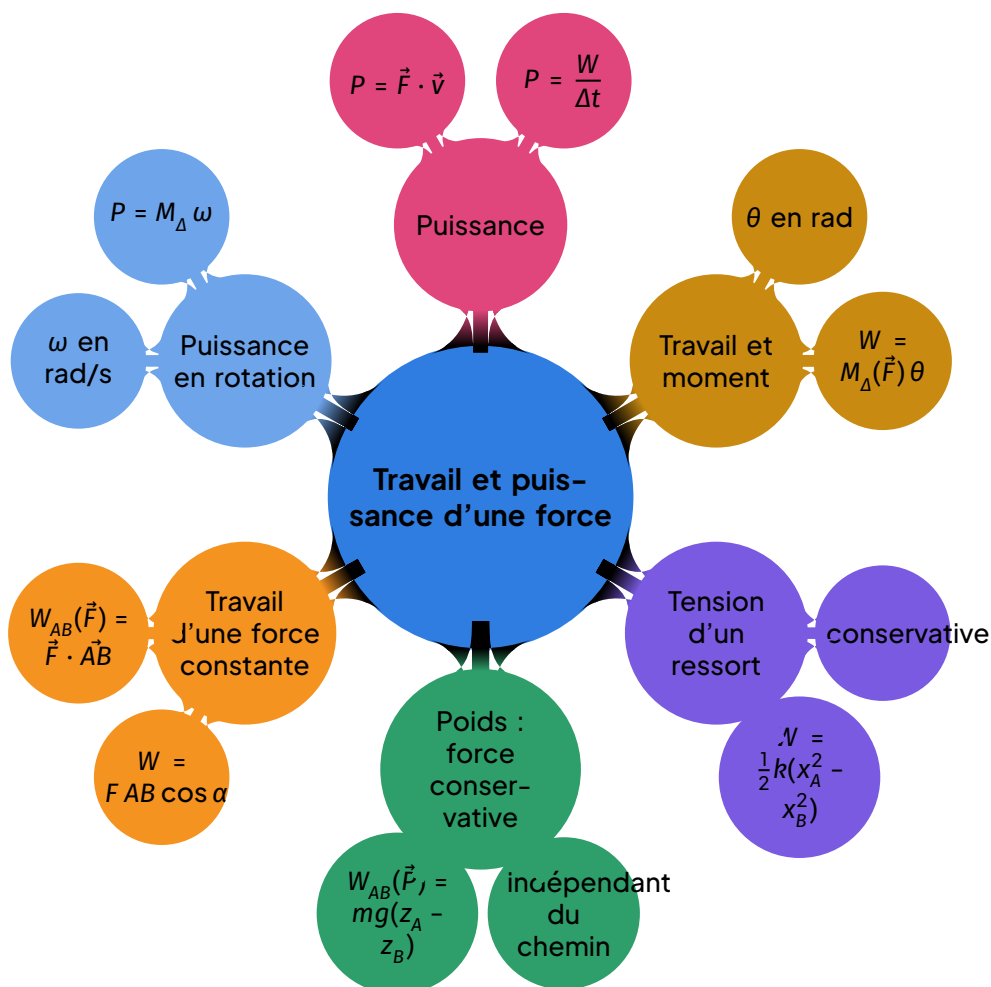
Barème indicatif (sur 10) :

- Poids et W_u : 1,5 pt
- Angle θ : 1,5 pt
- W_M : 1 pt
- Comparaison, rendement et cause des pertes : 2 pt
- Conversion ω et puissance : 1,5 pt
- Durée et vitesse : 1,5 pt
- Énergie thermique : 1 pt

Points de vigilance :

- La relation $h = r\theta$ exige θ en radians et r en mètres ;
- Bien distinguer le travail fourni par le moteur (W_M) du travail utile (mgh) ;
- Pour la question 7, c'est l'énergie thermique qui est la plus grande (on divise par le rendement, on ne multiplie pas) ;
- Enchaîner les rendements en les multipliant si plusieurs étages sont en cascade.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six notions clés autour du travail et de la puissance.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B est le produit scalaire $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$. Unité : le **joule** (J).
- Le travail est **moteur** si $W > 0$ ($\alpha < 90^\circ$), **résistant** si $W < 0$ ($\alpha > 90^\circ$), **nul** si $\vec{F} \perp \vec{AB}$.
- Une force est **conservative** si son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi (travail nul sur un trajet fermé).
- La **puissance** est le travail fourni par unité de temps : $P = \frac{W}{\Delta t}$. Unité : le **watt** (W), $1 \text{ W} =$

1 J/s.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unités SI
Travail d'une force constante	$W_{AB}(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$	J (N, m)
Travail du poids	$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$	J
Travail de la tension d'un ressort	$W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$	J (k en N/m)
Travail en rotation	$W = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot \theta$	J (N·m, rad)
Puissance moyenne	$P = \frac{W}{\Delta t}$	W
Puissance (translation)	$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos \alpha$	W (m/s)
Puissance en rotation	$P = M_{\Delta}(\vec{F}) \cdot \omega$	W (rad/s)

Méthodes express

- Calculer un travail : identifier la force, vérifier qu'elle est constante, repérer l'angle α entre $\vec{F}$ et le déplacement, appliquer $W = F AB \cos \alpha$ puis conclure sur le signe (moteur/résistant).
- Travail du poids : mesurer la dénivellation $h = z_A - z_B$; le poids travaille positivement en descente, négativement en montée ; jamais besoin de connaître le chemin.
- Ressort : repérer les allongements x_A et x_B par rapport à la position à vide, puis $W = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$.
- Rotation : convertir l'angle en radians ($\theta = \frac{\pi}{180} \times \text{degrés}$), puis $W = M\theta$ et $P = M\omega$.
- Puissance : si le travail est connu, $P = W/\Delta t$; si la vitesse est connue, $P = Fv \cos \alpha$; en rotation, $P = M\omega$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire le travail d'une force constante comme un produit scalaire et donner sa signe (moteur, résistant, nul).
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité : $[W] = \text{N} \times \text{m} = \text{J}$ et $[P] = \text{J/s} = \text{W}$.
- ☐ Je sais que le travail du poids ne dépend que de la dénivellation : $W = mg(z_A - z_B)$.
- ☐ Je sais citer la définition d'une force conservative et donner des exemples (poids, tension d'un ressort) et un contre-exemple (frottements).
- ☐ Je sais exprimer le travail de la tension d'un ressort : $W = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$, avec x mesuré depuis la position à vide.
- ☐ Je convertis systématiquement les angles en radians avant d'utiliser $W = M\theta$.

- ☐ Je sais relier travail et moment : $W = M_{\Delta}(\vec{F}) \theta$ pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.
- ☐ Je sais calculer une puissance moyenne avec $P = W / \Delta t$ en convertissant le temps en secondes.
- ☐ Je sais passer de la puissance au travail : $W = P \Delta t$ (utile pour l'énergie consommée, ex. facture ENEO).
- ☐ Je sais exprimer la puissance d'une force de moment constant : $P = M \omega$, avec ω en rad/s.
- ☐ Je convertis correctement : $1 \text{ tr/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$ et $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
- ☐ Je rédige mes applications numériques avec unité SI et un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**